



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PRESENTACION

El conocimiento de la señalización reviste niveles de gran importancia, ya que es fundamental para lograr la correcta, segura y eficiente marcha de los trenes en las líneas.

En la operación de los trenes, la presencia siempre alerta del conductor y el regulador sigue siendo primordial, no obstante las ventajas que proporciona el Sistema de Pilotaje Automático en la conducción y operación del material rodante.

Conocer y diferenciar con exactitud, y sobre todo, respetar las indicaciones que proporcionan las diferentes señales, garantiza la seguridad y conservación del equipo; de las instalaciones fijas y desde luego del público usuario.

La conducción de los trenes requiere de la coordinación constante entre el conductor y el regulador, como un binomio inseparable, atentos a las diversas señales que por medio de sus indicadores ordenan acciones concretas durante el recorrido normal del tren y de la circulación de los restantes en la línea.

EL RESPETO A LA SEÑALIZACION EQUIVALE A UNA MAYOR SEGURIDAD EN LA MARCHA DE LOS TRENES.

SEÑALIZACION

INDICE

	<i>Página</i>
UNIDAD 1 INTRODUCCION A LA SEÑALIZACION	2
1.1 Generalidades de la Señalización	4
1.2 Clasificación de las señales	4
1.3 Ubicación de la señalización óptica	5
1.4 Responsabilidades de los agentes	6
UNIDAD 2 SEÑALIZACION FIJA	9
2.1 Definición	11
2.2 Clasificación de las señales ópticas fijas	11
UNIDAD 3 SEÑALES DE ESPACIAMIENTO	12
3.1 Finalidad	14
3.2 Descripción	14
3.3 Funcionamiento de la señalización de espaciamento	16
3.4 Señal "EP" y desbloqueo anticipado	17
3.5 Franqueamiento de señales de espaciamento	19
3.6 Franqueamiento indebido de una señal en alto	21
3.7 Franqueamiento autorizado de una señal en alto	22
UNIDAD 4 SEÑALES DE MANIOBRA	36
4.1 Finalidad de las señales de maniobras	37
4.2 Descripción	37
4.3 Funcionamiento	39
4.4 Franqueamiento	39
4.5 Franqueamiento autorizado de una señal en alto total	41
4.6 Franqueamiento indebido de una señal en alto	41

UNIDAD 5	SEÑALES DE ADVERTENCIA	47
5.1	Finalidad	49
5.2	Funcionamiento	49
5.3	Descripción	49
UNIDAD 6	MARCHA DE SEGURIDAD	53
6.1	Finalidad	55
6.2	Circulación de los trenes en marcha de Seguridad	55
6.3	Servicio de Seguridad (SS)	56
6.4	Servicio de Seguridad por Orden (SSO)	57
UNIDAD 7	INDICADORES DIVERSOS	59
7.1	Indicador de límite de velocidad (ILV)	61
7.2	Indicador de Velocidad Autorizada (IVA)	65
7.3	Indicador de Servicio Provisional (SP)	69
7.4	Indicador de Destino	69
7.5	Indicador de Despacho Bajo Orden (DBO)	70
7.6	Indicador de SS, SSO, CUFS	71
7.7	Indicador Itinerario	71
7.8	Señales de Fosa de Visita	73
7.9	Señal de fosa de torno	75
7.10	Indicador de marcha tipo y hora de salida de terminal	75
7.11	Indicador de marcha de la regulación automática	78
7.12	Señales de alto permanente	78
7.13	Señal "Hombres trabajando en vías"	80
7.14	Diversas placas	81
UNIDAD 8	SEÑALES MOVILES	86
8.1	Finalidad	88
8.2	Utilización de las señales móviles	88
8.3	Señales móviles de alto	89
8.4	Señales móviles de reducción de velocidad	90
8.5	Señales móviles usadas en el desarrollo de	

una maniobra	92
UNIDAD 9 SEÑALES DE TRENES	94
9.1 Señales ópticas	96
9.2 Señales acústicas de trenes	97
UNIDAD 10 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD	98
10.1 Concepto	100
10.2 Distancia de seguridad	100
10.3 Obstáculo	100
10.4 Cubierta longitudinal	100
10.5 Cubierta transversal	100
UNIDAD 11 APARATO DE VIA	104
11.1 Concepto	106
11.2 Identificación de la posición de un aparato de vía	106
11.3 Tipos de Aparatos de vía	109
11.4 Cofre de socorro de un aparato de vía	111
11.5 Maniobra de los aparatos de vía con motor ti- po Aster TR-44	118
UNIDAD 12 ITINERARIOS	121
12.1 Definición	123
12.2 Constitución	123
12.3 Designación	123
12.4 Clasificación de los itinerarios	124
12.5 Diversos estados de itinerarios	124
12.6 Incompatibilidades	125
12.7 Itinerarios incompatibles con posibilidad de re- gistro	129
12.8 Destrucción de los itinerarios	129
12.9 Mando de itinerarios	130
12.10 Mando local	131
12.11 Mando de servicio provisional	131
12.12 Mando de itinerarios simples o combinados	132
Glosario	133

OBJETIVO GENERAL

Al término de la asignatura, los capacitandos, diferenciarán la señalización utilizada para la circulación de los trenes; los distintos tipos de vías y sus dispositivos; identificando los códigos, normas y procedimientos para la correcta aplicación o interpretación de las señales.

1

INTRODUCCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN

UNIDAD 1

INTRODUCCION A LA SEÑALIZACION

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará las generalidades de la señalización destacando su finalidad e importancia.*
- *Clasificará los tipos de señales de acuerdo con su naturaleza y ubicación, identificando las responsabilidades de los agentes de conducción, en la observancia de normas y procedimientos de la señalización en vigor.*

1.1 GENERALIDADES DE LA SEÑALIZACION

Las señales sirven para garantizar la seguridad en la marcha de los trenes.

ORDENES TRANSMITIDAS

Las señales transmiten:

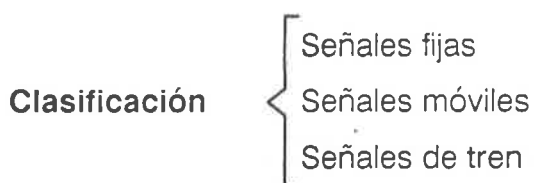
- Al personal de los trenes; las órdenes de marcha, reducción de velocidad, paros e indicaciones relativas al destino o itinerario a seguir.
- A los diferentes agentes del S.T.C. y a los usuarios la información relativa al servicio que prestan los trenes.

IMPORTANCIA

Del respeto que se tenga a las órdenes que se transmiten, depende la seguridad en la circulación de los trenes; del público usuario; del personal; del material rodante y de las instalaciones fijas.

1.2 CLASIFICACION DE LAS SEÑALES

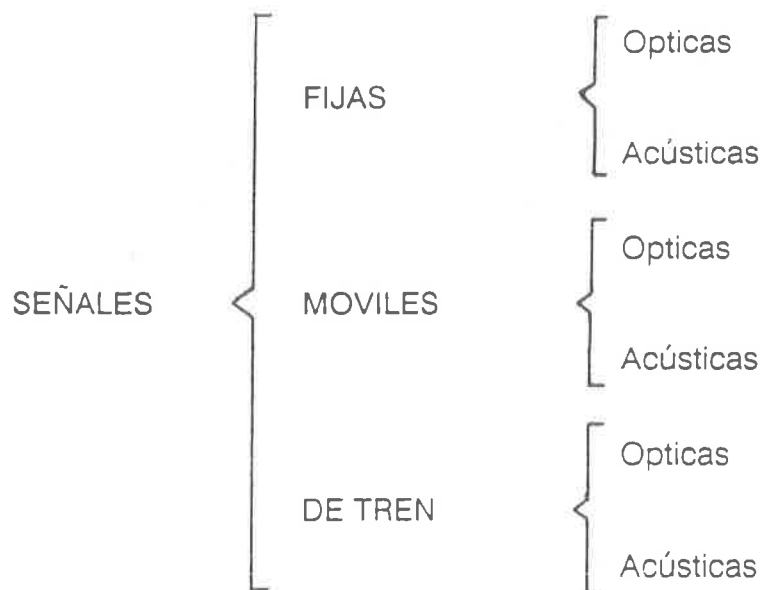
Las señales por sus funciones se clasifican de la manera siguiente:



Cada una de éstas se presenta en forma óptica o en forma acústica; las acústicas son emitidas y percibidas por medio de sonidos, las ópticas son señales interpretadas a través del sentido de la vista.

TIPOS DE SEÑALES	EJEMPLOS
Fija óptica	Un semáforo
Fija acústica	Un anuncio de salida para un tren en terminales
Móvil óptica	Una linterna
Móvil acústica	Un silbato
De tren óptica	Los fanales blancos de sentido de marcha
De tren acústica	El anuncio de cierre de puertas

CUADRO SINOPTICO



1.3 UBICACION DE LA SEÑALIZACION OPTICA

Las señales ópticas, fijas o móviles deben estar colocadas en principio, a la derecha y en proximidad de la vía a la que interesan.

Las excepciones son sin embargo, admitidas para ciertas indicaciones diversas y para las señales móviles presentes en el curso de las maniobras, así como para ciertas señales fijas, a condición de no presentar alguna confusión para los trenes que circulan sobre la vía adyacente.

1.4 RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES

Todo agente cualquiera que sea su categoría, debe obedecer de manera estricta e inmediata las señales.

- El Conductor de un tren es responsable de la observancia de las señales ópticas y acústicas. Sin embargo, cuando no conduce desde la cabina delantera él no es responsable de la observancia de las señales ópticas, pero debe estar atento a las señales acústicas y obedecerlas en cuanto las perciba.
- Cuando se conduce un tren desde la cabina trasera, el agente ubicado en la cabina delantera es el responsable de la observancia de las señales ópticas y acústicas.
- El conductor de un tren es responsable en todos los casos de la observancia de las señales sonoras de paro.
- Todo agente que se percate de que una señal de alto no es respetada, o que la marcha de un tren puede ocasionar un accidente, tiene el deber de provocar el paro del mismo por cualquier medio posible, bajo las siguientes condiciones:
 - 1o. Si el agente se encuentra dentro del tren, dicho paro puede ser provocado:
 - a) En el compartimiento de viajeros de cualquier carro:
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia. (Tomando en cuenta que a más de 35 Km/hr., el tren ya no se detiene).¹
 - b) En la cabina delantera:
 - Por una indicación dada al Conductor
 - Por la colocación del manipulador en posición FU "Frenado de Urgencia".
 - Por el apagado del tren a través del botón HS.

¹ Sólo si el KDI se encuentra en posición normal

- Por el movimiento del conmutador "C" a cualquier posición.
 - Por el movimiento del conmutador "SD" "Socorro-Descompostura" a cualquier posición.
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia. (Tomando en cuenta que a más de 35Km/hr., el tren ya no se detiene).²
 - Por el movimiento del KCL
- c) En la cabina trasera:
- Por una indicación dada al Conductor a través del interfono o del teléfono de alta frecuencia.
 - Por la operación del botón del timbre.
 - Por la colocación del manipulador en la posición FU "Frenado de Urgencia"
 - Por el movimiento del conmutador "Socorro-Descompostura" a cualquier posición.
 - Por el movimiento del conmutador "C" a cualquier posición.
 - Por la solicitud de corte de corriente tracción, al Puesto de Control en Línea.
 - Por el movimiento del KCL en conducción libre

2o. Si el agente no se encuentra dentro del tren, el paro de éste puede ser provocado:

- Por la presentación de una señal móvil de alto (luz roja).

² Sólo si el KDI se encuentra en posición normal.

- Por la presentación de una luz o un objeto agitado vivamente.
- Por la elevación vertical de los brazos.
- Por uno o más silbidos.
- Por voces apropiadas para atraer la atención del Conductor del tren.
- Por el accionamiento de un ruptor de corte de urgencia de alimentación tracción (C.U.A.T.)
- Por la solicitud de corte de corriente tracción al Puesto de Control en Línea

Cuando un Conductor se percate que su tren presenta una avería tal, que pueda provocar el franqueamiento de una señal óptica ordenando el alto, deberá de informarlo de inmediato al Puesto de Control en Línea o al Inspector del Puesto de Maniobras para que tomen las medidas pertinentes que eviten esa situación.

Una señal se considera franqueada desde que la cara del primer vehículo del tren cruza frente a ella.

Todo agente en servicio o no, que se percate de una anomalía en el funcionamiento de la señalización, deberá notificarla al Puesto de Control en Línea, o al primer Inspector en Línea que encuentre.

EL FRANQUEAR UNA SEÑAL OPTICA ORDENANDO EL ALTO SIN PREVIA AUTORIZACION, PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE Y EXPONER AL CONDUCTOR A SUFRIR LAS SANCIONES MAS SEVERAS, NINGUNA EXCUSA ES ADMISIBLE ASI SEA QUE EL TREN ESTE AVERIADO.

2	SEÑALIZACIÓN FIJA
---	--

UNIDAD 2

SEÑALIZACION FIJA

Objetivo:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Definirá las señales fijas ópticas, identificándolas, de acuerdo con su clasificación; en señales de espaciamiento, maniobra, advertencia y otros indicadores diversos.*

2.1 DEFINICION

Las señales fijas son aquellas que transmiten órdenes e indicaciones al personal interesado y cuya ubicación es inalterable.

Ninguna modificación puede ser agregada a estas señales, sin que el personal interesado sea previamente notificado.

Los conductores deben conocer perfectamente la ubicación de todas las señales fijas, de la Línea en la cual prestan servicio.

El Conductor deberá llevar la velocidad de su tren, de tal manera que pueda estar en condiciones de respetar las indicaciones de todas las señales fijas, sin importar la visibilidad; el estado del tren, de la vía y de las diversas circunstancias locales del momento.

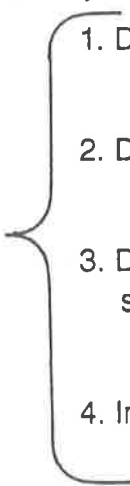
Cuando la visibilidad de las señales sea anormal, por una causa cualquiera, el Conductor deberá reducir la velocidad de la marcha para reconocerlas perfectamente y estar en condiciones de respetar las indicaciones que presenten; cuando esta situación exista el tren deberá ser conducido en forma manual.

Una señal óptica fija apagada, o dando una indicación defectuosa, deberá ser considerada como si estuviera dando la orden o indicación más imperativa que normalmente pueda dar.

2.2 CLASIFICACION DE LAS SEÑALES OPTICAS FIJAS

Las señales ópticas fijas se clasifican de la siguiente forma:

SEÑALES OPTICAS

- 
1. De espaciamiento
 2. De maniobra
 3. De advertencia (para espaciamiento o para señal maniobra)
 4. Indicadores diversos

3

SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

UNIDAD 3

SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad de las señales de espaciamiento y su descripción física, identificando su naturaleza y nomenclatura.*
- *Describirá el funcionamiento de la señalización de espaciamiento y su código.*
- *Identificará las condiciones para el franqueamiento de las señales de espaciamiento y las normas que deben observarse.*
- *Reconocerá las condiciones en un franqueamiento indebido de una señal de alto.*
- *Indicará los pasos necesarios para el franqueamiento autorizado de una señal en alto.*

3.1 FINALIDAD

Las señales de espaciamiento sirven para mantener un espacio de seguridad entre los trenes que circulan sobre una misma vía en el sentido normal de la circulación.

3.2 DESCRIPCION

Son semáforos que están constituídos por dos, tres o cuatro lentes dispuestas generalmente en forma superpuesta o eventualmente yuxtapuesta.

Estas lentes son de forma circular, pudiendo encontrarlas en color verde, rojo y amarillo. (ver cuadro de código de las luces de señal de espaciamiento).

Fuera del bloque que forma el semáforo, existe una lente más pequeña, también de forma circular, normalmente debe de estar encendida presentando una luz blanca azulada; recibe el nombre de lámpara piloto y tiene como fin identificar la ubicación de una señal cuando las lentes del bloque eventualmente se apaguen.

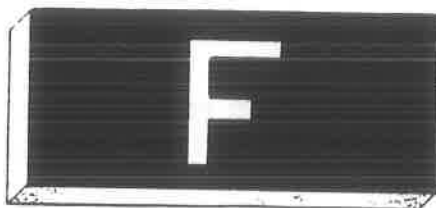
Las señales de espaciamiento llevan dos placas de identificación.

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

DE REFERENCIA

DE EMPLAZAMIENTO

PLACA DE REFERENCIA. Está constituida por una letra "F" en blanco sobre fondo negro. Esta letra indica que la señal, en el caso eventual de presentar la indicación de alto, es franqueable bajo ciertas condiciones que son descritas más adelante.



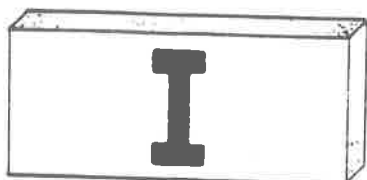
PLACA DE EMPLAZAMIENTO. Contiene letras en negro sobre fondo blanco, con las inscripciones siguientes:



SEÑAL DE ENTRADA: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la entrada de ciertas estaciones.



SEÑAL DE SALIDA: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la salida de ciertas estaciones.



SEÑAL INTERMEDIARIA: Para las señales de espaciamiento ubicadas en las intersecciones, seguidas eventualmente de un número de orden si en la misma interestación y por la misma vía existe más de una intermediaria.



SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE: Para las señales de espaciamiento ubicadas a la entrada de estaciones donde existe la posibilidad de efectuar cambios de vía o bien, para reducir el intervalo previsto.

3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE ESPACIAMIENTO

El funcionamiento de las señales de espaciamiento es automático.

En la vía, los rieles se encuentran seccionados; a cada una de estas partes se les denomina circuito de vía (C.D.V.) y están separados entre sí por juntas aislantes.

Los circuitos de vía son alimentados por una corriente pulsante en su extremo delantero (según el sentido de circulación) para energizar a un relevador de vía localizado en el local técnico de señalización.

El relevador de vía se encuentra:

- Excitado en ausencia de tren en el circuito de vía (C.D.V. libre).
- Desexcitado en el caso contrario (C.D.V. ocupado).

Los contactos de los relevadores de vía aseguran las conexiones convenientes para el funcionamiento de las señales de espaciamiento.

Una señal de espaciamiento pasa al alto cuando las ruedas metálicas del primer eje del tren o el primer eje de un vehículo, se encuentran sobre los rieles pertenecientes al circuito de vía delantero, permaneciendo así hasta que los dos circuitos de vía siguientes son liberados; de esta manera, sobre las vías principales, un tren está normalmente protegido por dos señales de espaciamiento con indicación de alto.

Sin embargo, en las terminales y en ciertas estaciones donde puede efectuarse cambios de vía, la protección puede estar limitada a una señal en alto, precedida de otra señal de entrada "Ep" con luz amarilla.

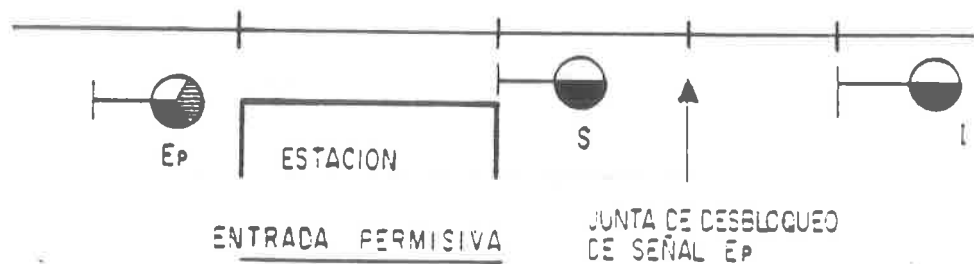
3.4 SEÑAL "Ep" Y DESBLOQUEO ANTICIPADO

Al principio de la "cubierta de tren", donde una señal en alto protege a un tren, se presentan dos excepciones en la señalización de espaciamiento:

- SEÑAL DE ENTRADA PERMISIVA
- SEÑAL DE DESBLOQUEO ANTICIPADO

a) Señal de entrada permisiva

Para disminuir el intervalo entre dos trenes, la señal situada a la entrada de ciertas estaciones es de "entrada permisiva".



La señal de entrada permisiva puede presentar tres condiciones:

- VIA LIBRE:

Cuando está libre el tramo comprendido entre la señal permisiva y dos señales siguientes.

- VELOCIDAD LIMITADA:

Cuando el tren que circula delante de la señal libera la junta de desbloqueo de la señal Ep. Este tren se protege por la señal de "salida" al alto y la señal "entrada permisiva" en amarillo con un límite de velocidad a partir de esta señal hasta el punto normal de paro en la estación. (sólo en itinerarios de cambio de vía)

- ALTO:

Cuando cualquiera de los tramos, antes de la junta de desbloqueo, están ocupados. La junta de desbloqueo de la señal "entrada permisiva" también se conoce como junta de puesta al amarillo de la señal Ep (J.P.A.).

b) Señal de desbloqueo anticipado

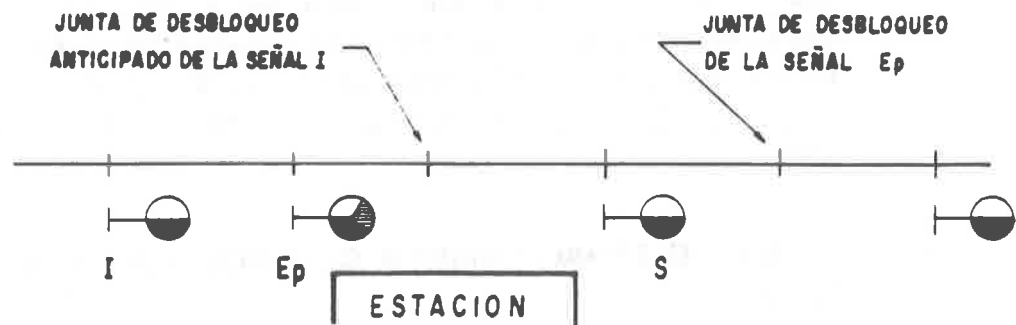
Esta señal opera con el mismo principio de la señal "entrada permisiva", pero sólo presenta dos indicaciones:

- VIA LIBRE:

Cuando el tren que abandona la estación ha liberado, dentro del andén, la junta de desbloqueo anticipado (J.D.A.).

- ALTO:

Cuando el tren no ha liberado la zona situada entre la señal y la junta de desbloqueo.



La señal de desbloqueo anticipado tiene lugar donde la señal "entrada" por sí sola no logra la relación del intervalo requerido entre dos trenes.

EN LAS ESTACIONES CON SEÑAL DE DESBLOQUEO ANTICIPADO EL ANDEN ESTA DIVIDIDO EN DOS CIRCUITOS DE VIA.

3.5 FRANQUEAMIENTO DE SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

Cuando un tren circula en el modo de conducción Pilotaje Automático, son los sistemas de automatización, mediante un enlace vía-tren, los encargados de obedecer las indicaciones de las señales.

Sin embargo, el agente de la conducción tendrá que estar siempre atento a que esto se cumpla, de no ser así deberá provocar el paro del tren. En los modos de conducción manual, el que conduce es el encargado de obedecer las indicaciones que presenten las señales.

a) SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON LUZ VERDE

Una señal de espaciamiento, presentando una luz verde puede ser franqueada a la velocidad máxima autorizada por las circunstancias locales, como son el trazo o perfil de la vía.

b) SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON UNA LUZ AMARILLA

Una señal de espaciamiento, presentando una luz amarilla debe ser franqueada a una velocidad máxima de 15 Km/hr., a menos que una velocidad superior sea autorizada por la señal "Indicador de Velocidad Autorizada" (IVA) asociado a dicha señal.

c) SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON DOS LUCES AMARILLAS

El Conductor que se aproxima a una señal de espaciamiento presentando dos luces amarillas, debe ajustar la velocidad del tren para estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal, o bien franquearla a la reducción de velocidad que pueda presentar.

d) SEÑAL DE ESPACIAMIENTO CON LUZ ROJA

El Conductor de un tren que se aproxima a una señal de espaciamiento presentando una luz roja, debe tomar las precauciones para detenerse, en principio, aproximadamente a 13 metros antes de ella.

En las estaciones, los trenes de viajeros deberán detenerse en el punto normal de paro sin importar cual sea la indicación que presente la señal de salida, ésto es, la puerta de la cabina de conducción, deberá coincidir con la línea blanca localizada en la cabecera del andén sobre el piso, o en ausencia de ésta, en la proximidad del ruptor de "Corte de Urgencia Alimentación Tracción" (C.U.A.T.).

CUANDO UN TREN ES DETENIDO POR UNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO ORDENANDO EL ALTO, EL CONDUCTOR DEBE ACATAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES.

- Si la visibilidad le permite detectar la presencia del tren delantero y éste es la causa de que la señal se encuentre en alto, debe esperar a que dicho tren inicie su desplazamiento para que la señal pase a un aspecto permisivo.
- Si la visibilidad le permite observar que los dos circuitos de vía delanteros están libres, deberá de inmediato comunicarse al Puesto de Control en Línea, por el teléfono de alta frecuencia, para solicitar instrucciones.
- Si por el contrario, la visibilidad no le permite observar la posible presencia del tren delantero, deberá esperar 30 segundos para comunicarse con el Puesto de Control en Línea y solicitar instrucciones. Los 30 segundos son para permitir, eventualmente, que la señal en cuestión pase a un aspecto permisivo motivado por el desplazamiento del tren delantero.

EL REGULADOR DEL PUESTO DE CONTROL EN LINEA NOTIFICADO POR EL CONDUCTOR, EXAMINARA EL TABLERO DE CONTROL OPTICO Y DARA INSTRUCCIONES AL CONDUCTOR:

- Si la señal de espaciamiento es mantenida en alto por el tren que va adelante, le indica al Conductor esperar hasta que la señal presente un aspecto permisivo.
- Si por el contrario, la señal se mantiene en alto y esto no es provocado por el tren delantero, ello se debe a una falla en los equipos de señalización por lo que el Regulador dará instrucción al Conductor de tomar el modo **"Conducción CMC y avanzar en M A V o CLT2"** y franquear la señal defectuosa, ateniéndose a las reglas de **LA MARCHA DE SEGURIDAD**.
- Si el Conductor no logra establecer la comunicación con el Regulador deberá, por iniciativa propia, franquear la señal de espaciamiento defectuosa como se mencionó anteriormente, tomando en cuenta que:
- **Es la única persona que tiene control sobre la marcha del tren.**
- **En cualquier momento puede encontrar la vía ocupada.**

Finalmente, el Conductor deberá comunicarse con el Regulador por el teléfono de andén en la primera estación a la que arribe e informar lo sucedido.

El Conductor de un tren que ha recibido la orden de proporcionar socorro al tren delantero, está autorizado a franquear las señales de espaciamiento que sirven de protección a dicho tren, sin la autorización expresa por parte del Regulador, debiendo conducir en **MARCHA DE SEGURIDAD** a partir de la primera señal de espaciamiento franqueada en alto.

3.6 FRANQUEAMIENTO INDEBIDO DE UNA SEÑAL EN ALTO

Cuando ésto sucede, el Conductor debe provocar el paro del tren e informar de inmediato al Regulador a través del teléfono de alta frecuencia, el no hacerlo puede provocar un accidente.

El Regulador notificado del franqueamiento, verifica en el Tablero de Control Optico la posición del tren que va adelante, y ordena las siguientes instrucciones:

- Si la señal está mantenida en alto por el tren delantero, ordena al Conductor que espere, cuando comprueba que el tren se ha alejado lo suficiente autoriza a reanudar la marcha.
- Si por el contrario, la señal se encuentra en alto injustificadamente, procederá a autorizar al Conductor a reanudar la marcha, debiendo conducir en marcha de seguridad.

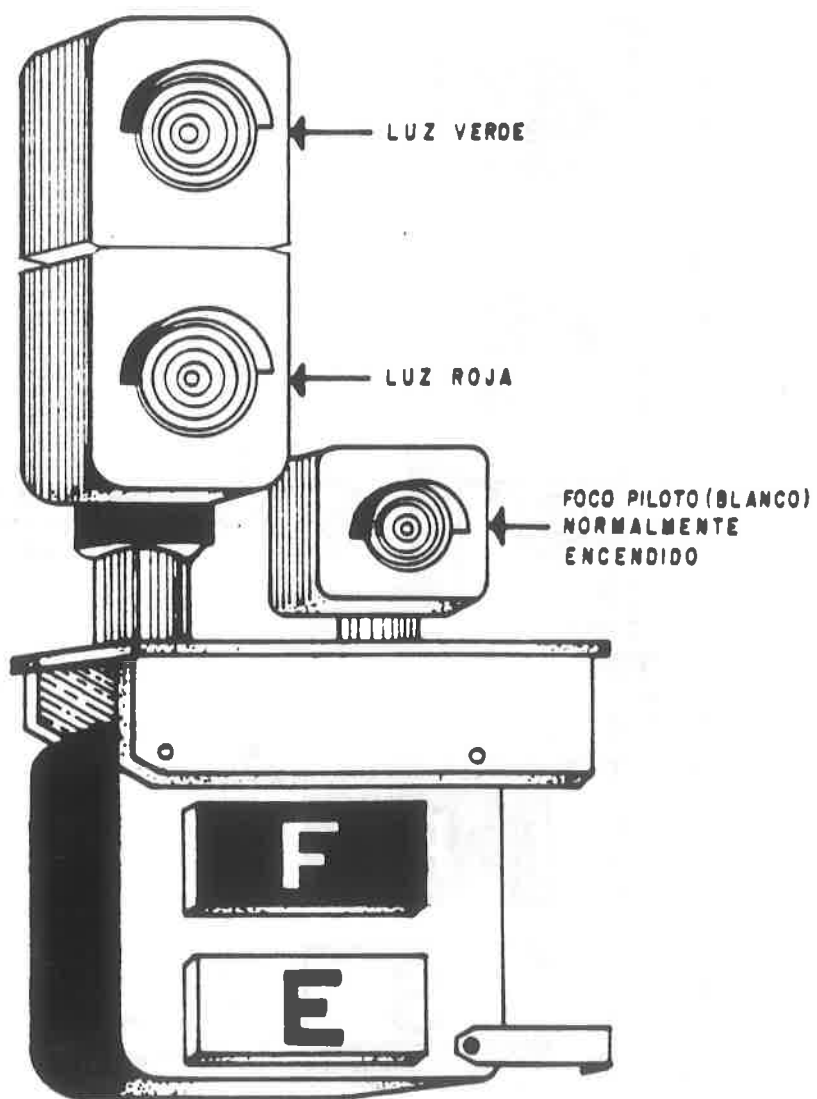
3.7 FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL EN ALTO

El agente autorizado en la conducción debe:

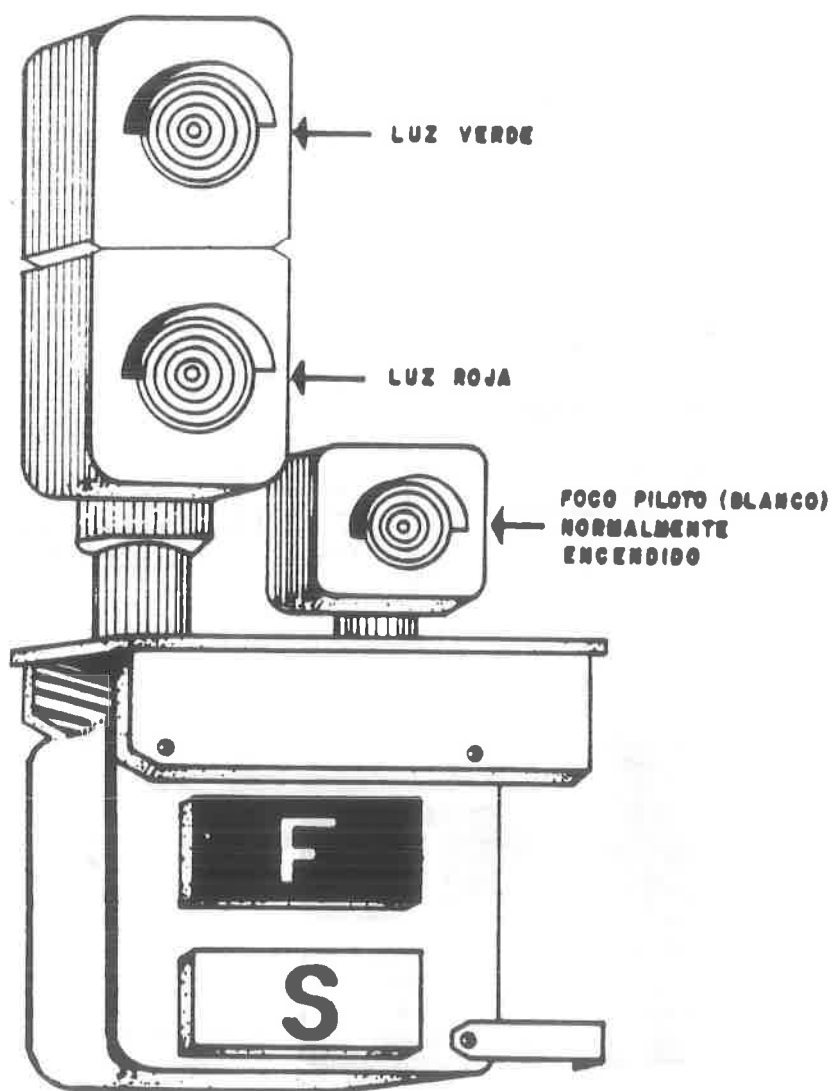
- 1o. Detenerse ante la señal.
- 2o. Tomar el modo Conducción CMC y avanzar en MAV o CLT2.
- 3o. Avanzar respetando las reglas de la Marcha de Seguridad.
- 4o. Detenerse ante la siguiente señal con aspecto permisivo.
 - Si el conductor avanza en CLT2, tomar conducción CMC y continuar en marcha de seguridad hasta la siguiente señal a condición que también presente aspecto permisivo.
 - Si el conductor avanza en MAV automáticamente se encenderá la indicación en su visucab de CMC y velocidad objetivo, pero debe seguir respetando la marcha de seguridad hasta la siguiente señal a condición que también presente aspecto permisivo.

CODIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO	
ASPECTO	SIGNIFICADO
Una luz roja	Hacer alto ante la señal
Una luz amarilla	Reducir velocidad a 15Km/hr. Salvo indicación especial. (IVA)
Dos luces amarillas	Ajustar velocidad a manera de estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal, o bien; de pasar en reducción de velocidad ante ella.
Una luz verde	Vía libre franquear a la velocidad máxima permitida.
Lámpara piloto	Permanentemente encendida, el apagado de esta lámpara no puede tener más que un motivo accidental, esta situación no altera el significado de la señal, sin embargo, el Conductor deberá reportar la falla al PCL y al primer Inspector que encuentre.

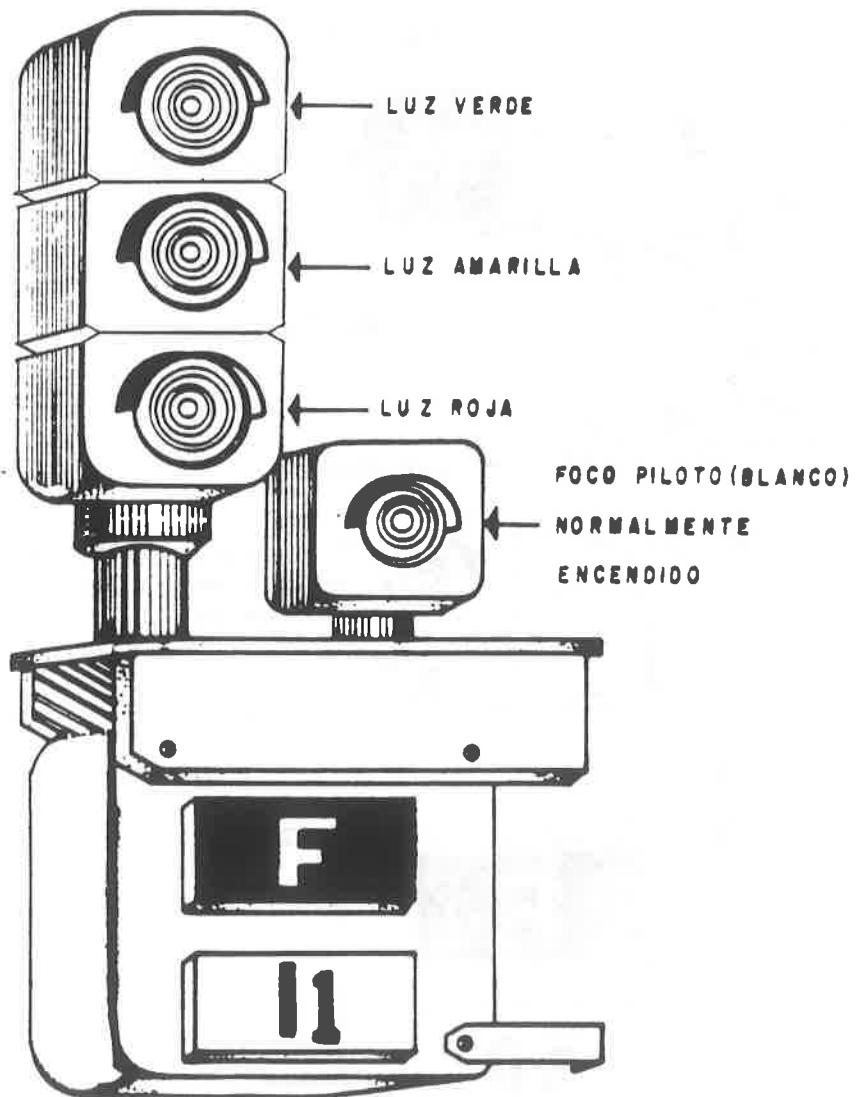
SEÑAL DE ENTRADA
DE DOS FUEGOS



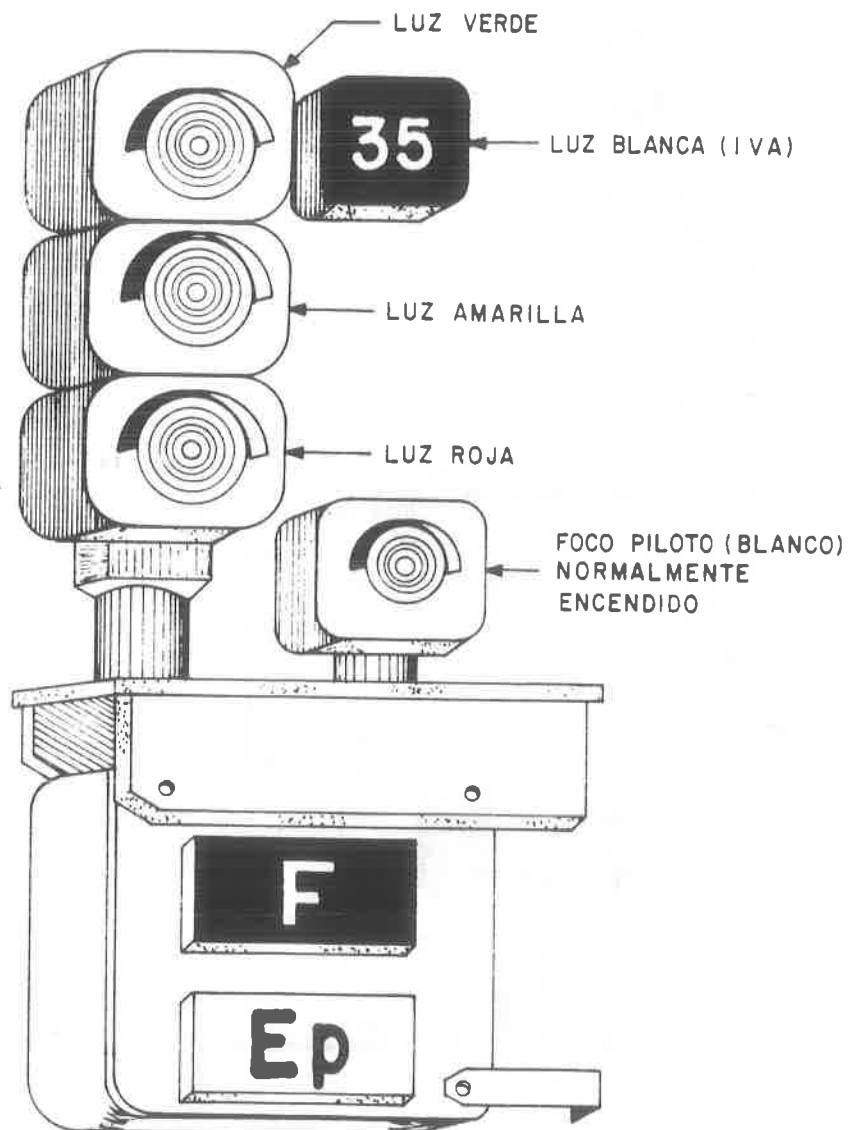
SEÑAL DE SALIDA



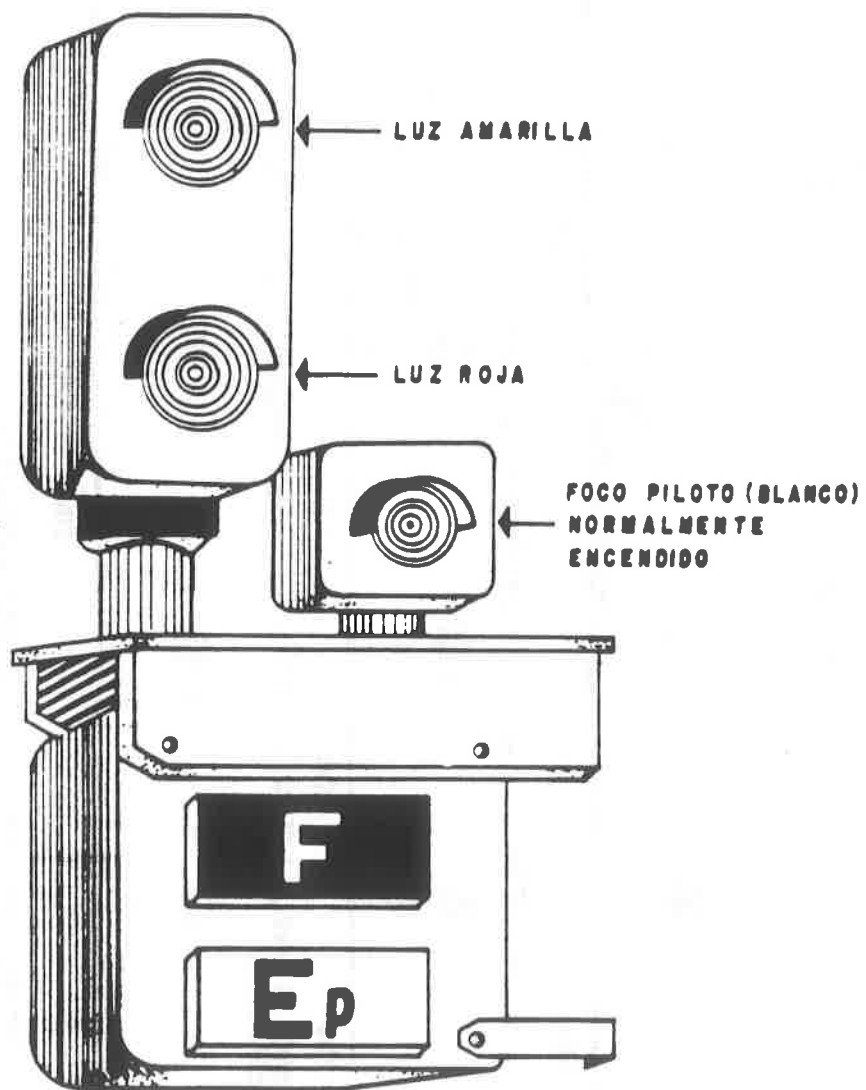
SEÑAL INTERMEDIARIA



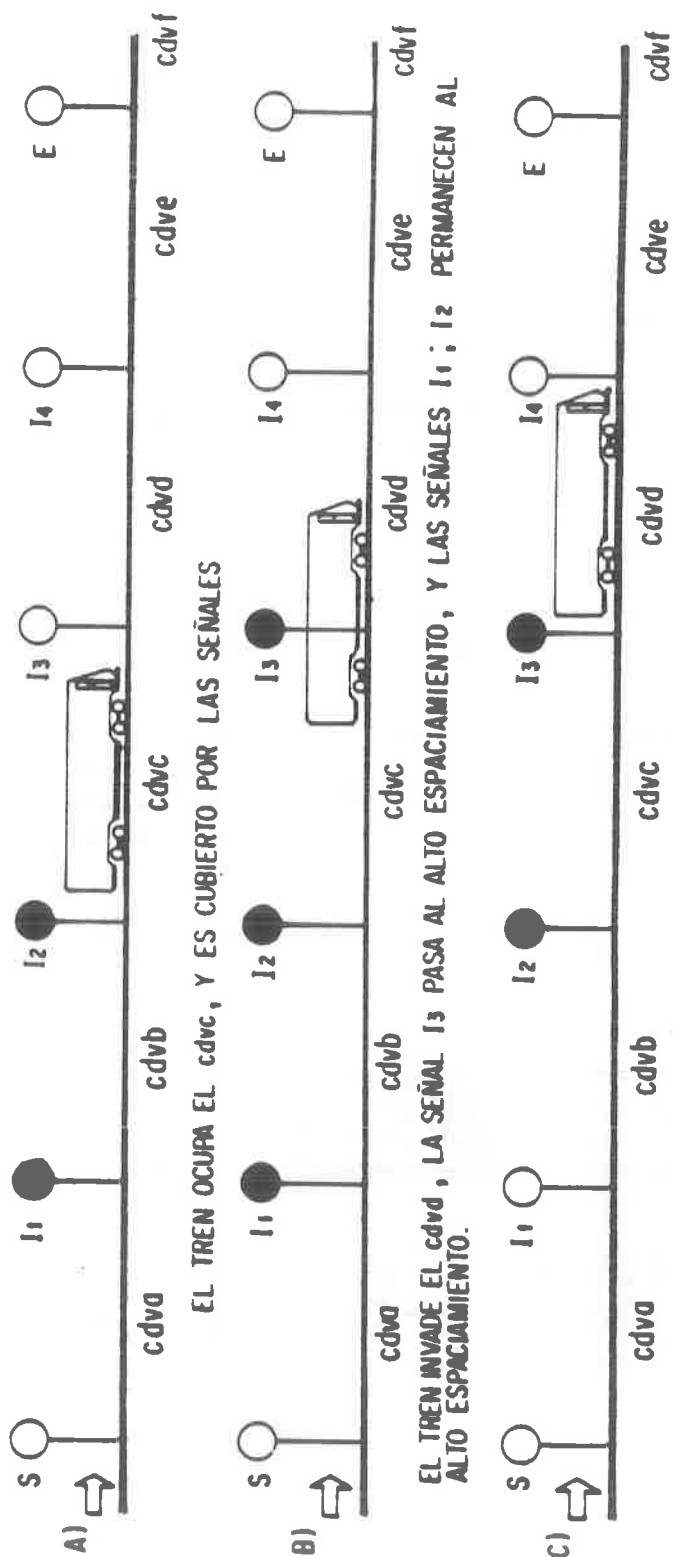
SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE



**SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE
A UNA TERMINAL**



OPERACION DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO



SEÑALES DE ESPACIAMIENTO

CODIGO

○ Verde

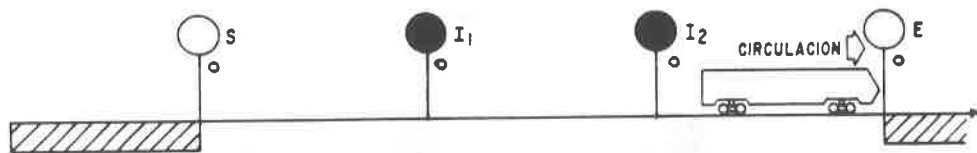
● Amarillo

● Rojo

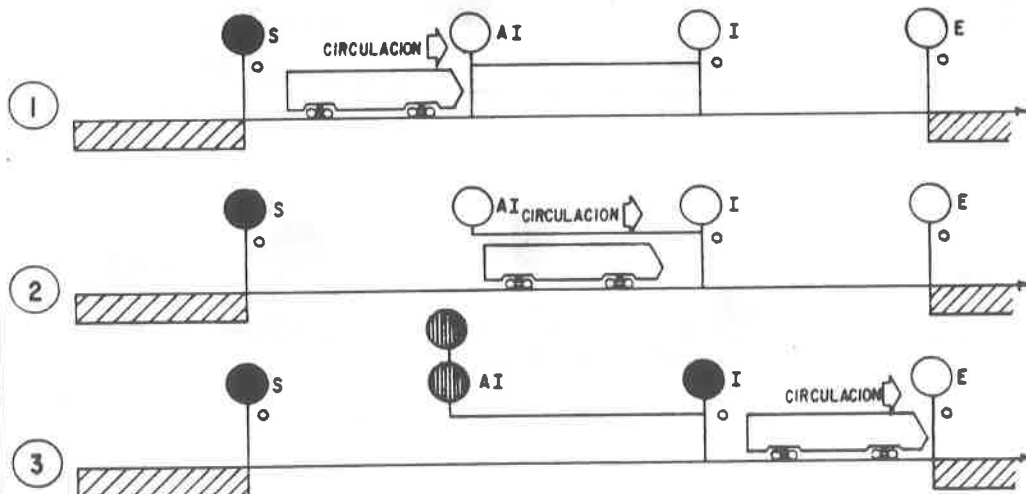
○ Lampara Piloto Encendida

● Lampara Piloto Apagada

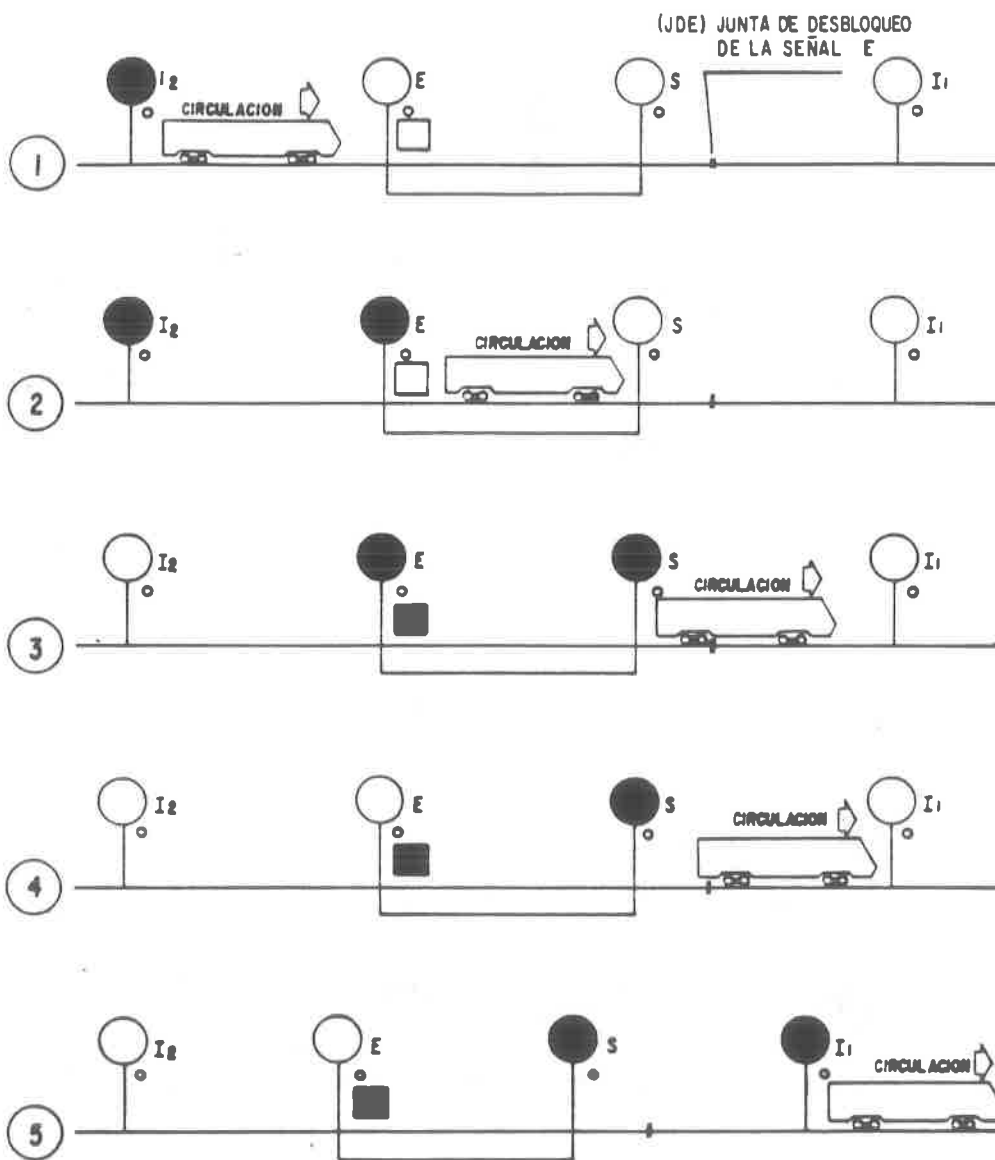
A ESPACIAMIENTO



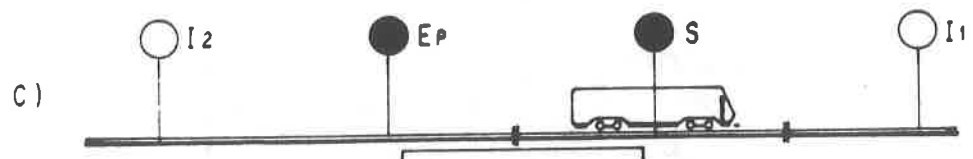
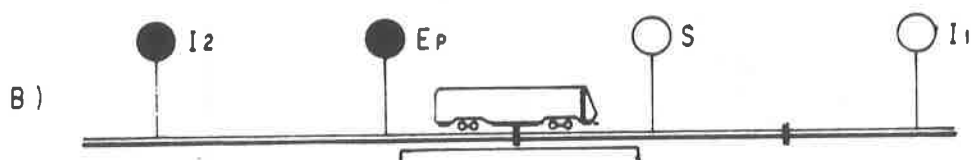
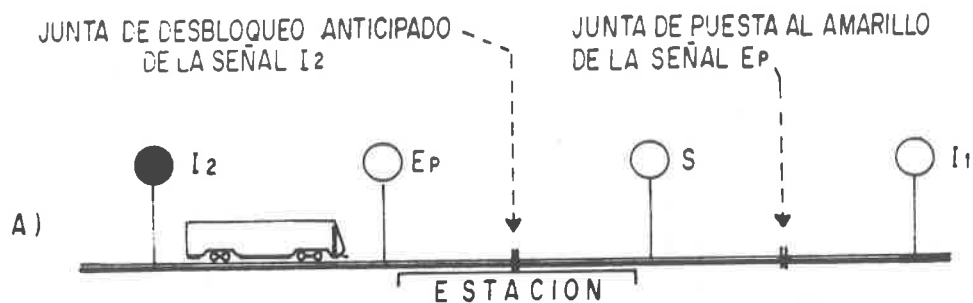
B ADVERTIDOR DE UNA SEÑAL DE ESPACIAMIENTO



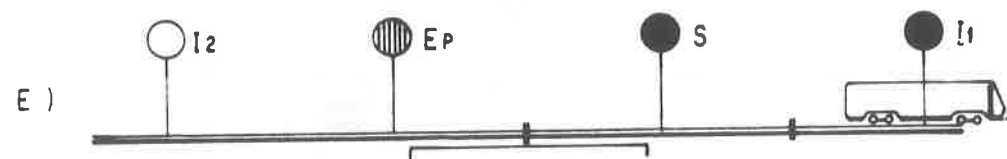
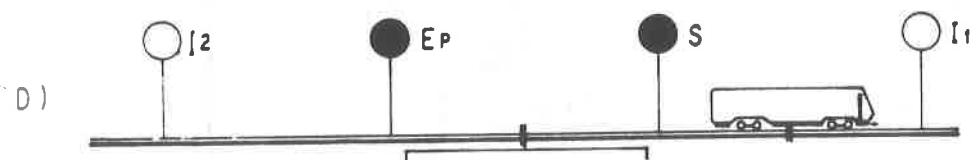
C SEÑAL DE ENTRADA



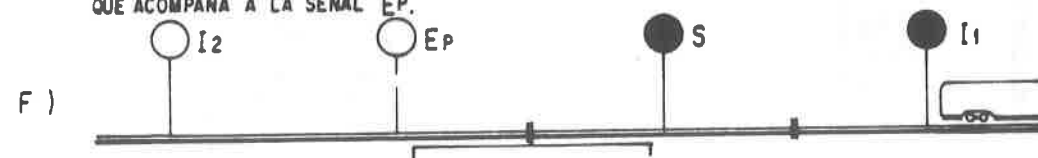
SEÑAL DE DESBLOQUEO ANTICIPADO



LA SEÑAL I₂ PASA AL PERMISIVO, A LA LIBERACION DE LA JUNTA DE DESBLOQUEO ANTICIPADO, LA SEÑAL E_P PROTEGE AL TREN.

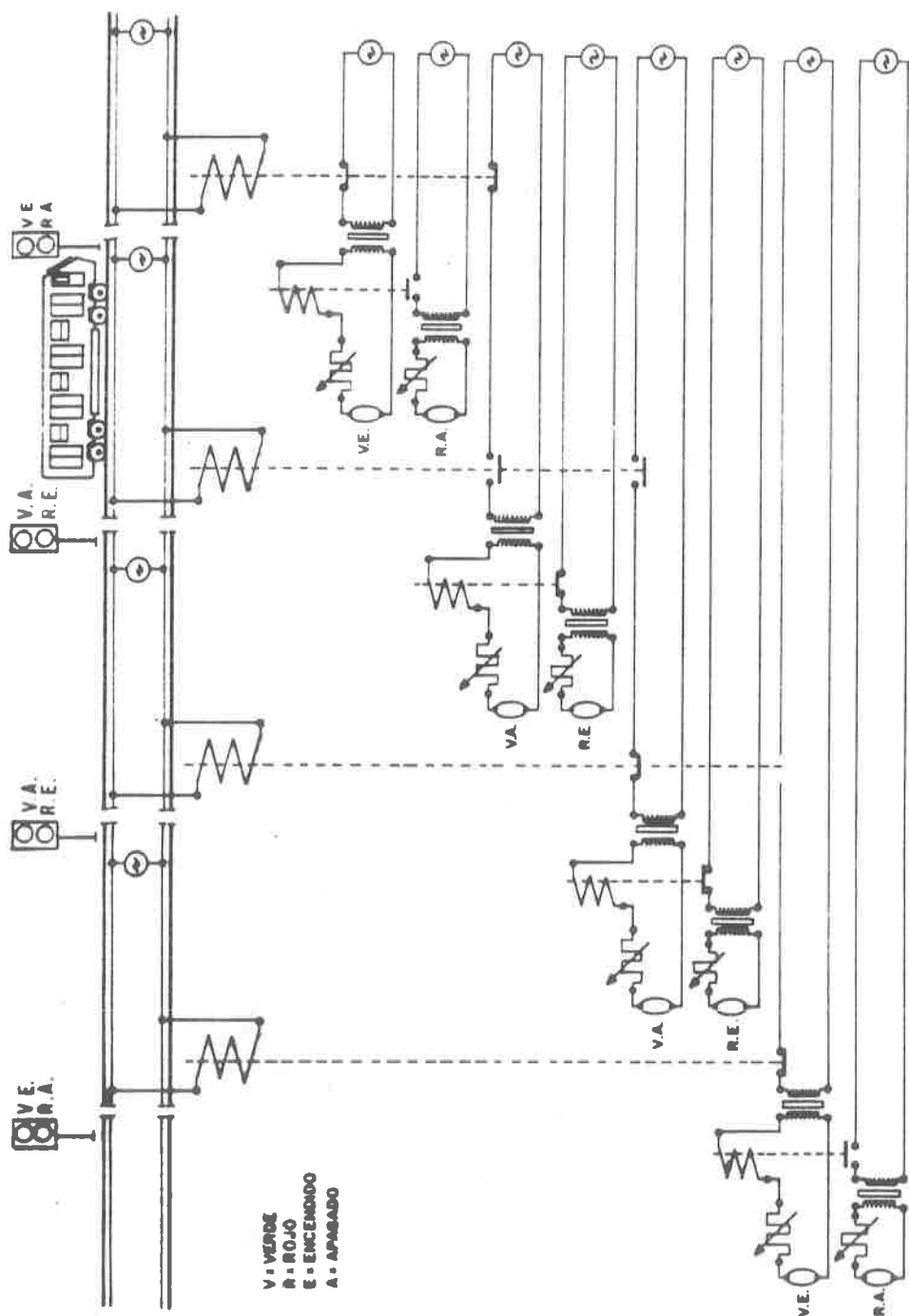


LA SEÑAL E_P PASA AL AMARILLO Y ENCIENDE EL INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA EL TREN ES PROTEGIDO POR LA SEÑAL S AL ALTO Y POR EL LIMITADOR DE VELOCIDAD QUE ACOMPAÑA A LA SEÑAL E_P.

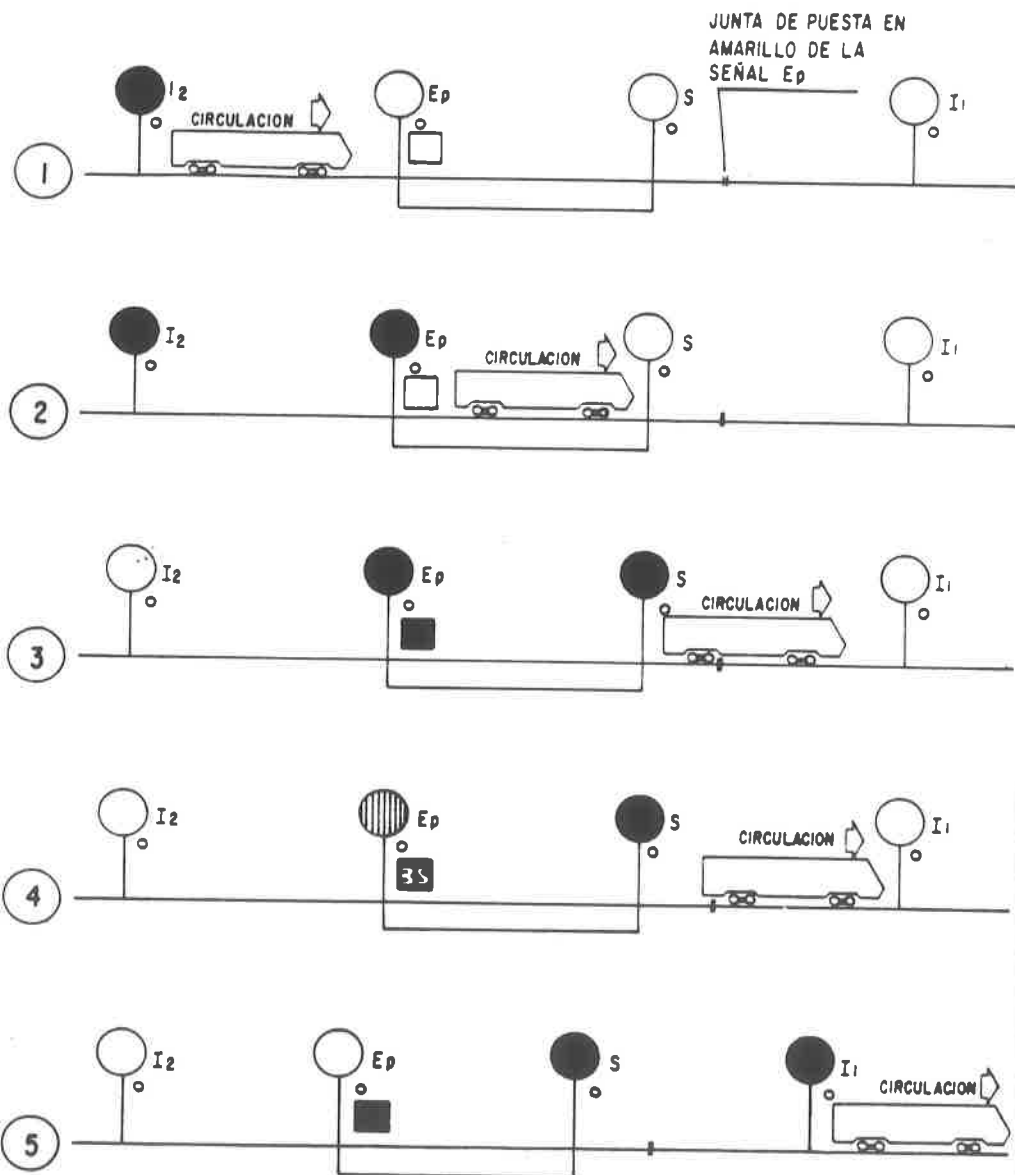


CODIGO (ROJO ● VERDE ○ AMARILLO ◐)

SEÑALES DE ESPACIAMIENTO



C SEÑAL DE ENTRADA PERMISIBLE



4

**SEÑALES DE
MANIOBRA**

UNIDAD 4

SEÑALES DE MANIOBRA

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad de las señales de maniobra, describiendo sus características, nomenclatura y funcionamiento.*
- *Identificará las condiciones para el franqueamiento de las señales de maniobra de acuerdo con el código establecido.*
- *Reconocerá las condiciones de franqueamiento autorizado de una señal al alto total o franqueamiento indebido de una señal en alto.*
- *Reconocerá las condiciones de franqueamiento de una señal de maniobra en alto espaciado.*

4.1 FINALIDAD DE LAS SEÑALES DE MANIOBRA

Sirven para garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes en itinerarios de sentido opuesto o sobre aparatos de vía.

Cuando se encuentran ubicadas en las vías principales, para el sentido normal de la circulación, tienen también la función de espaciamiento.

Las señales de maniobra, a diferencia de las señales de espaciamiento, presentan dos tipos de alto:

- a) **Alto espaciamiento.** Cuando la señal presenta la luz roja con la lámpara piloto encendida.
- b) **Alto total.** Cuando la señal presenta la luz roja con la lámpara piloto apagada.

Cuando la señal de maniobra se encuentra apagada, con luz intermitente, o aspectos cambiantes se debe interpretar como si presentara la indicación más imperativa, esto dependerá del encendido o no de la lámpara piloto.

4.2 DESCRIPCIÓN

Los semáforos son idénticos en su constitución y aspecto a los de las señales de espaciamiento, llevando también dos placas de identificación:

PLACA DE IDENTIFICACION

DE REFERENCIA
DE EMPLAZAMIENTO

a) De Referencia.

La placa de referencia presenta la inscripción NF en blanco sobre fondo negro, ésto indica que la señal presentando el alto total NO PUEDE SER FRANQUEADA sin la autorización del Regulador, o del Inspector del Puesto de Maniobras.



b) De Emplazamiento

El emplazamiento de las señales de maniobra está dado por una placa presentando letras y/o números en negro sobre fondo blanco con cualquiera de las inscripciones que se ejemplifican en el cuadro siguiente:



Una letra, como el caso de las señales ubicadas en las vías B, C y Talleres.



Una letra y un número de uno o dos dígitos como en el caso de las señales de garaje y de los Talleres G1, T5, T15, etc.



Un número de dos o tres dígitos, Ejem. 26, 14, 08, 104, 102, etc. El número corresponde al CDV donde se encuentra emplazada.



Un número de dos dígitos seguido por cualquiera de las letras A O B, Ejem. 26A, 26B, 14A, 14B, etc. El número o la letra corresponde al CDV o vía donde se encuentra emplazada.

La nomenclatura que presentan las placas de emplazamiento, corresponden al CDV o vía sobre la cual se encuentran ubicadas, cuando se localizan dos señales sobre el mismo CDV o vía, se les diferencia por el índice A o B como en los casos 54A y 26B. En la terminal, el índice "A" corresponde a las orientadas a la línea y el índice "B" a las orientadas al tapón de la terminal. En línea conservan la orientación de la terminal de origen.

Las señales fijas de maniobra cuentan con un teléfono instalado a proximidad de ellas, el cual está conectado directamente al Puesto de Control en Línea o a los Puestos de Maniobra Locales, dependiendo de la ubicación de la señal, todas las comunicaciones relativas a ellas deberán hacerse por dichos teléfonos, esto tiene como fin asegurar la identificación plena de los trenes a los cuales se les van a impartir indicaciones, evitando con ello comprometer la seguridad de la circulación de los trenes.

4.3 FUNCIONAMIENTO

Las señales de maniobra están en general mandadas por botones, los cuáles pueden estar situados en el PCL; en Puestos de Maniobra Locales o en Cofres de Mando Local instalados a proximidad de dichas señales. Su funcionamiento depende también de la ocupación de los CDV y de la posición de los aparatos de vía. En las terminales que cuentan con la señal de fosa de visita (FV) requieren de la autorización de desbloqueo por parte del personal de Material Rodante.

4.4 FRANQUEAMIENTO

Las señales de maniobra pueden ser puestas en alto total en caso de necesidad, sin importar cual sea la distancia que la separe de un tren que hacia ella se dirija. Por esta razón, deben ser observadas atenta-

mente durante todo el recorrido, desde el punto donde son visibles hasta su franqueamiento aún cuando eventualmente el advertidor haya sido franqueado en verde.

Una señal de maniobra puede ser franqueada, si presenta una luz verde, a la velocidad máxima autorizada por las circunstancias locales como trazo o perfil de la vía, etc.

Si presenta una luz amarilla, la velocidad máxima será de 15Km/hr. a menos que una señal llamada "Indicador de Velocidad Autorizada" (IVA) asociado a ella autorice una velocidad superior.

Si presenta dos luces amarillas se deberá ajustar la velocidad para estar en posibilidad de detener el tren ante la siguiente señal, o bien; franquearla a la reducción que eventualmente indica.

Cuando presenta una luz roja, el responsable de la conducción debe tomar todas las precauciones para detener el tren ante ella, si ésta se encuentra ubicada en vías principales para el sentido normal de la circulación el procedimiento es el mismo que se indicó en las señales de espaciamiento, un acercamiento en este caso puede ser necesario, dado que, si debe comunicarse al PCL deberá usar el teléfono adjunto.

El agente que se encuentra detenido ante una señal de maniobra en alto deberá:

- a) **SI PRESENTA LA LAMPARA PILOTO ENCENDIDA.** Se procederá como si se tratara de una señal de espaciamiento, con la única salvedad que la comunicación deberá efectuarse por el teléfono de la señal.
- b) **SI PRESENTA LA LAMPARA PILOTO APAGADA** o si estuviera dando alguna indicación defectuosa o anormal (como el caso de un itinerario o maniobra no prevista), el Conductor deberá comunicarse por el teléfono adjunto para solicitar instrucciones.

En ambos casos el agente debe precisar el aspecto que presenta la señal ante la cual se encuentra detenido.

El Regulador, o el Inspector de un Puesto de Maniobras cuando son notificados que un tren se encuentra ante una señal en alto, procederá de la siguiente forma:

- a) **SI LA SEÑAL PRESENTA EL ALTO ESPACIAMIENTO**, se procede como si se tratara de una señal de espaciamiento.
- b) **SI LA SEÑAL PRESENTA EL ALTO TOTAL**; verificará si una maniobra en proceso justifica esa indicación; de ser así se le indica al Conductor esperar a que la señal presente un aspecto permisivo. Si ninguna maniobra está en proceso verifica en su Tablero de Control Optico(T.C.O), la posición de los aparatos de vía situados sobre el itinerario que debe emprender el tren, si las verificaciones son satisfactorias autoriza el franqueamiento de la señal defectuosa. Si por el contrario, el problema es un aparato de vía en mala posición, intentará maniobrarlo por el mando a distancia, si no logra corregir la anomalía ordenará al Conductor efectuar el movimiento mediante el conmutador de socorro, indicándole las precauciones que debe tomar.

4.5 FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL EN ALTO TOTAL

El conductor deberá:

- a) Tomar el modo de Conducción CMC y avanzar en M A V o CLT2.
- b) Verificar que el o los aparatos de vía, situados sobre el itinerario que va a recorrer el tren se encuentren dispuestos correctamente.
- c) Avanzar a una velocidad máxima de 10Km/hr. mientras el tren pasa sobre los aparatos de vía.

4.6 FRANQUEAMIENTO INDEBIDO DE UNA SEÑAL EN ALTO

Cuando un Conductor ha franqueado una señal en alto deberá detener el tren de inmediato e informar, mediante el teléfono de la señal, al Regulador o al Inspector del Puesto de Maniobras,

precisándole si la señal estaba en alto espaciamiento; en alto total, apagada o dudosa y se atiene a sus instrucciones.

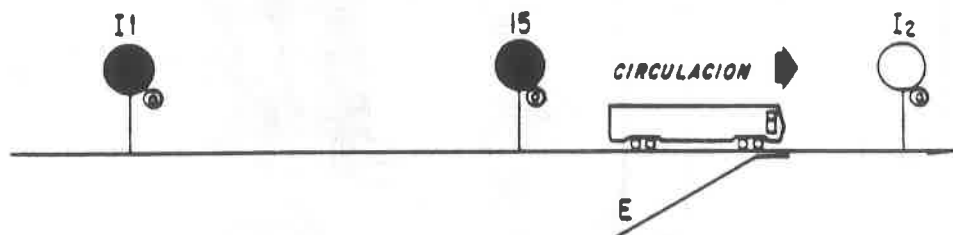
REINICIAR LA MARCHA SIN AUTORIZACION PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE.

Es importante hacer notar que el franqueamiento indebido de una señal de maniobra, presentando el alto total, puede provocar que el tren aborde un aparato de vía en posición inadecuada, en este caso, el tren **no debe ser movido** en alguno de los dos sentidos hasta que se haya certificado plenamente que el desplazamiento del tren no provocará su descarrilamiento. **En caso de duda se deberá esperar la llegada del personal encargado del mantenimiento de las instalaciones fijas y del Material Rodante.**

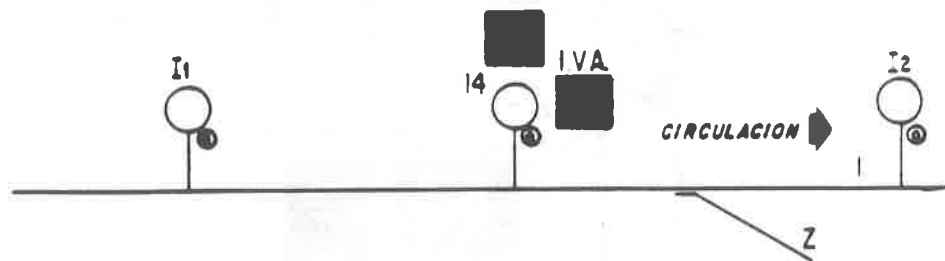
CODIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE MANIOBRAS	
ASPECTO	SIGNIFICADO
Una luz roja (con lámpara piloto encendida)	Hacer alto ante la señal (alto espaciamiento)
Una luz roja (con lámpara piloto apagada)	Hacer alto ante la señal (alto total)
Una luz amarilla	Reducir velocidad a 15Km/hr. salvo indicación especial. (IVA)
Una luz verde	Vía libre
Lámpara Piloto	En las señales de maniobra puede encontrarse encendida o apagada, cuando la señal presenta la indicación de alto. Sin embargo, deberá encontrarse encendida invariablemente cuando el aspecto es permisivo, de no ser así el Conductor deberá reportar la falla al PCL y al primer Inspector que se encuentre.

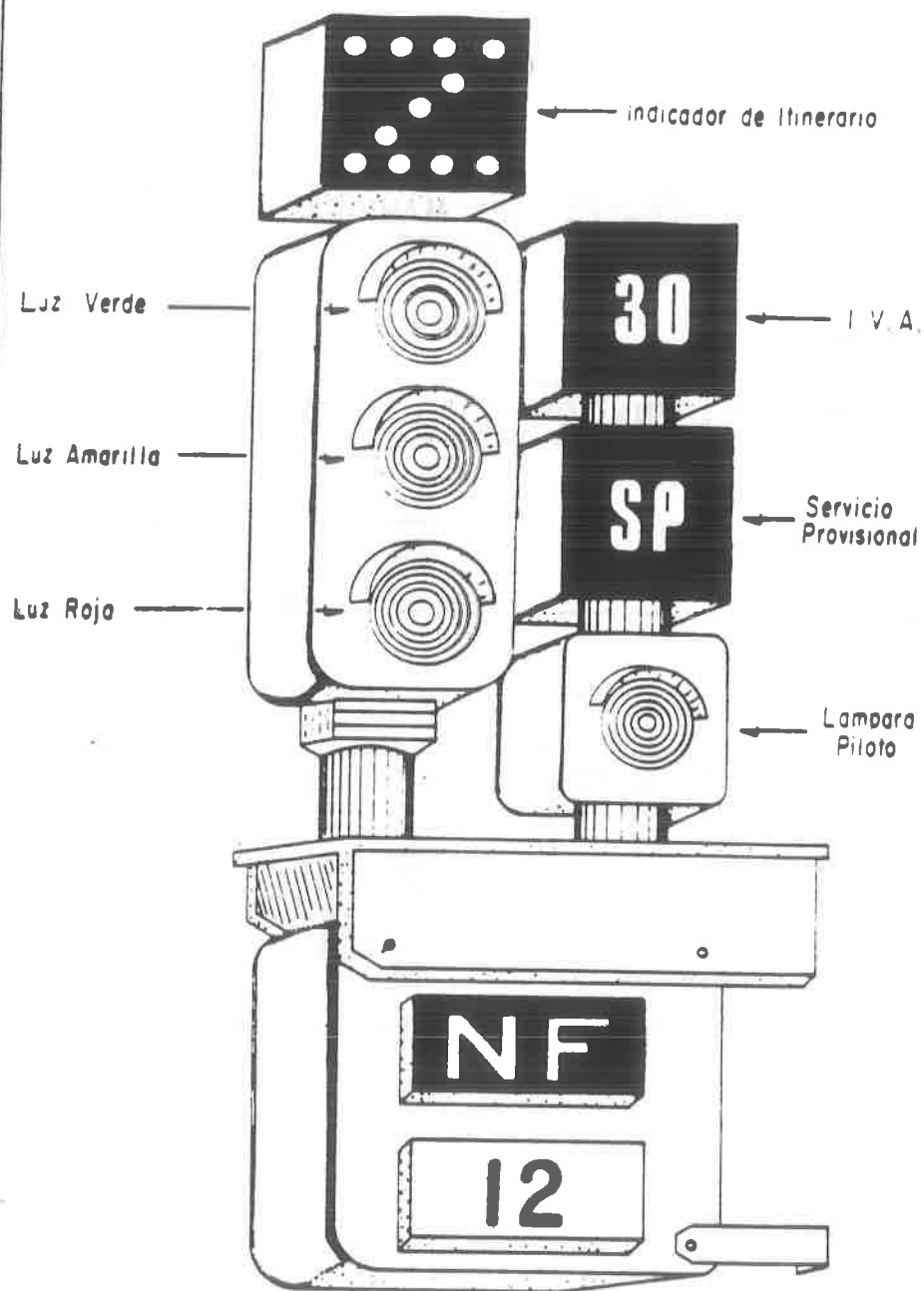
SEÑALES DE MANIOBRA

A VIA PRINCIPAL FUNCIONANDO COMO ESPACIAMIENTO



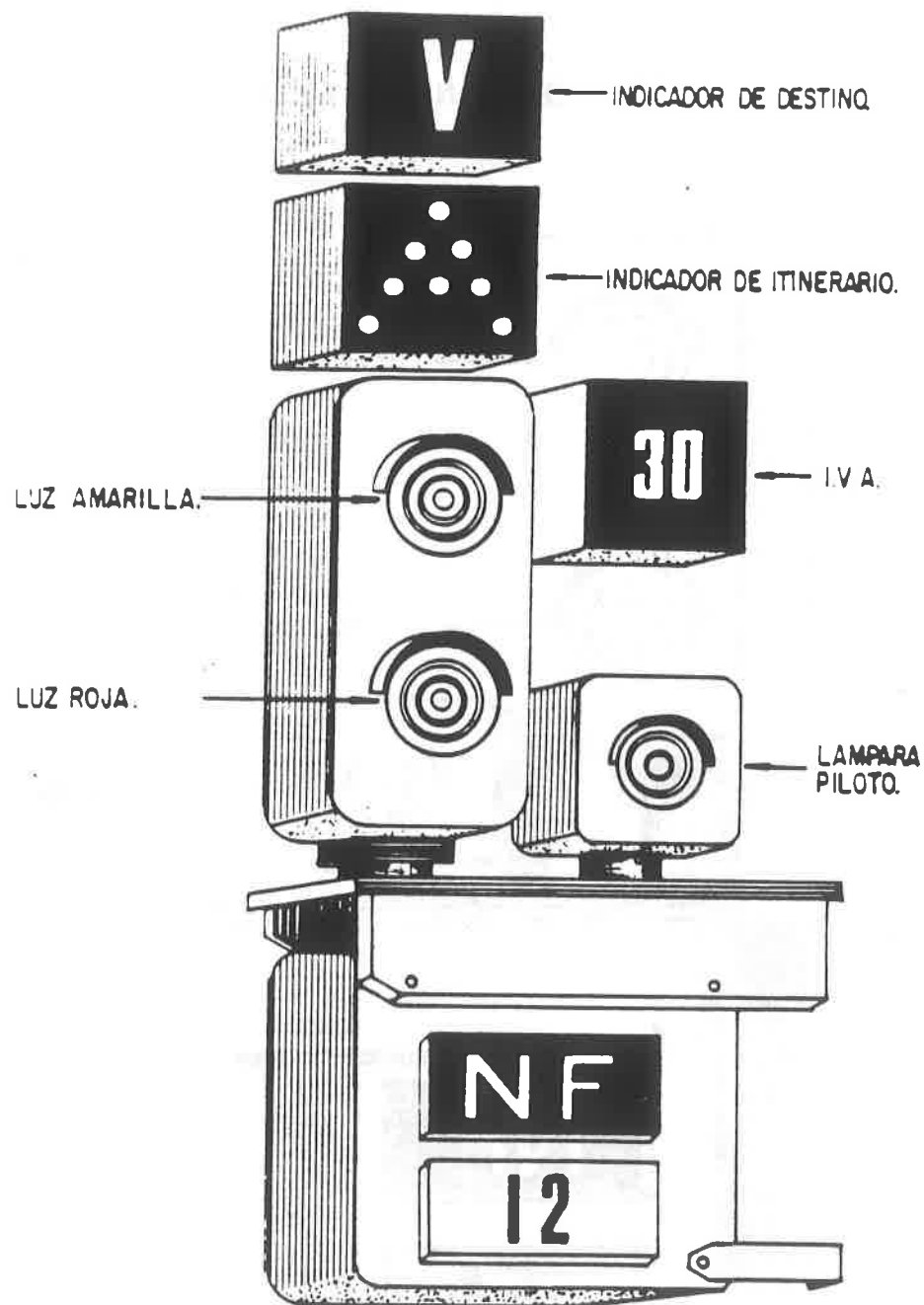
B EN VIA PRINCIPAL FUNCIONANDO COMO ESPACIAMIENTO



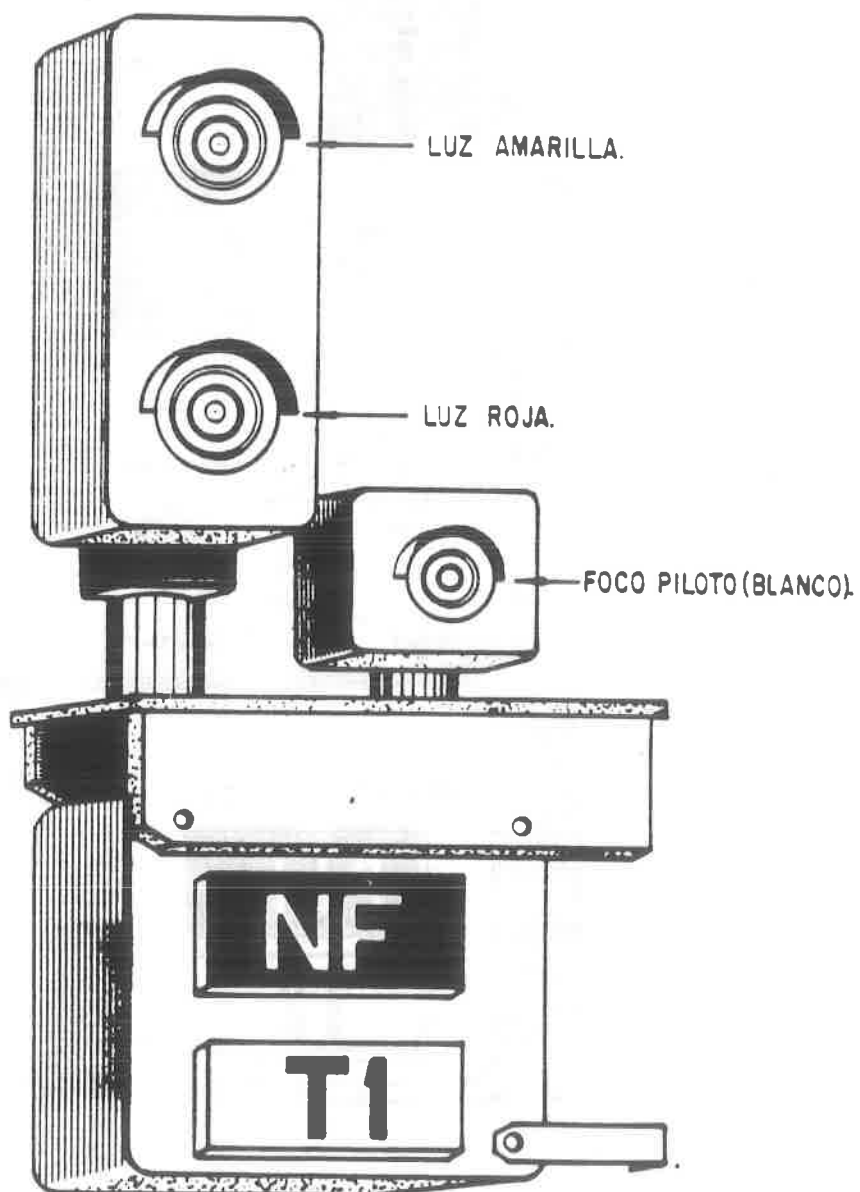


SEÑAL DE MANIOBRA

SEÑAL 12 DE TERMINAL



SEÑAL DE MANIOBRAS (TALLERES)



5

**SEÑALES DE
ADVERTENCIA**

5

UNIDAD 5

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará en qué consiste la distancia de seguridad y el código de luces de las señales de advertencia.*
- *Definirá qué es una señal de advertencia conjugada.*
- *Describirá los tipos y la nomenclatura de los advertidores.*

5.1 FINALIDAD

Las señales fijas de advertencia se han establecido, con el fin de que sean respetadas las indicaciones que presentan las señales de maniobra cuando se encuentran ubicadas en vías principales para el sentido normal de circulación, deben ser vistas desde una distancia tal, que garantice que los Conductores podrán detener el tren antes de franquearlas, en el caso de que presenten la indicación de alto, o bien; que puedan respetar la orden de reducción de velocidad que eventualmente pudieran tener.

A esta distancia se le denomina "**DISTANCIA DE SEGURIDAD**", su longitud dependerá del trazo, perfil de la vía y la velocidad máxima autorizada en ese punto de la línea.

5.2 FUNCIONAMIENTO

Cuando no exista una visibilidad adecuada que garantice la distancia de seguridad requerida, las señales deberán estar precedidas por un advertidor, su aspecto será indicativo del estado que presenta la señal a la cual sirve.

5.3 DESCRIPCION

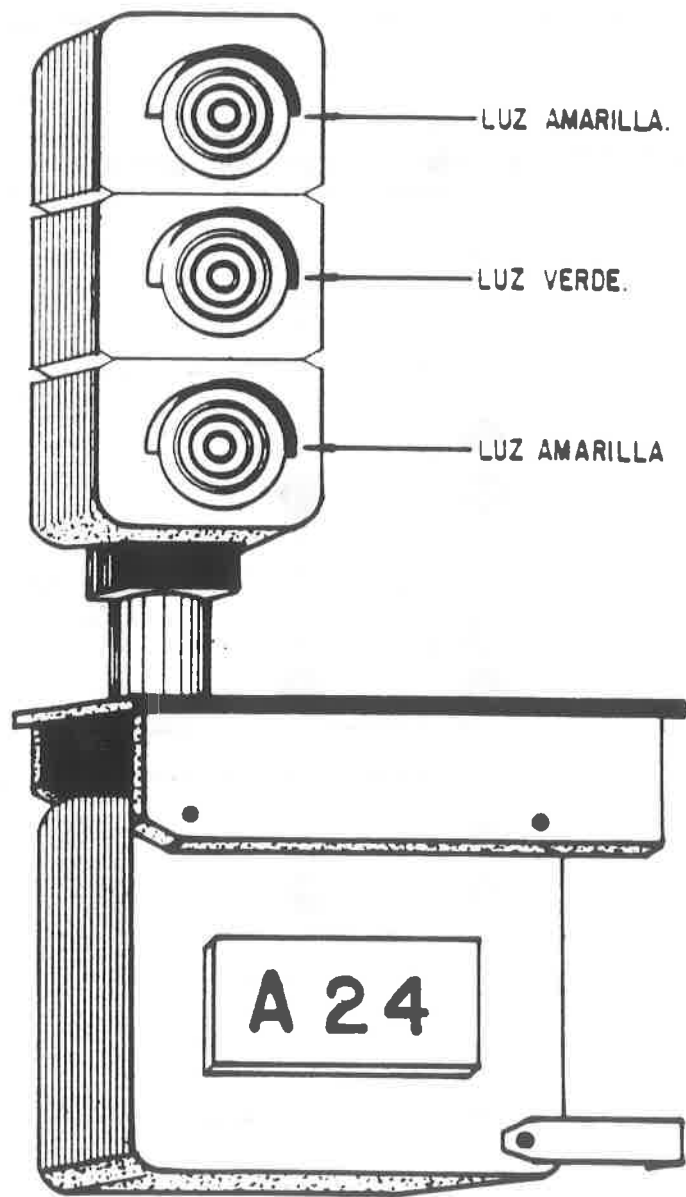
Los advertidores son semáforos que pueden presentar encendida una luz verde o dos luces amarillas, por no poder presentar la indicación de alto no sirven para asegurar la protección de un tren, por ello no llevan lámpara piloto ni placa de referencia.

- **Un advertidor que presenta una luz verde indica que la siguiente señal está en vía libre.**
- **Un advertidor que presenta dos luces amarillas indica que la siguiente señal está en alto o en reducción de velocidad.**

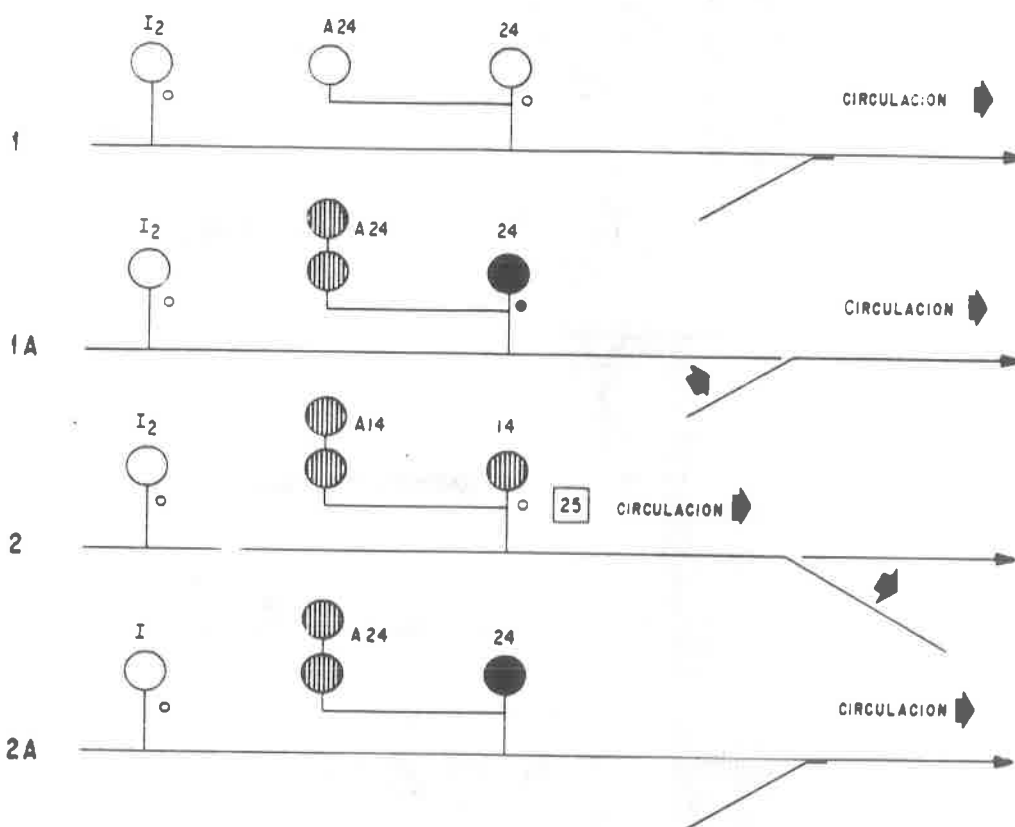
La identificación de un advertidor está dada por una placa de emplazamiento; la cual presenta la letra "A" seguida del emplazamiento de la señal a la cual sirve, la inscripción aparece en negro sobre fondo blanco.

CODIGO DE LUCES DE LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA	
ASPECTO	SIGNIFICADO
Una luz verde	La siguiente señal se encuentra en vía libre.
Dos luces amarillas	Ajustar velocidad para estar en condiciones de detenerse ante la siguiente señal, o bien; pasar ante ella en reducción de velocidad.

SEÑAL DE ADVERTENCIA
(ADVERTIDOR)



D ADVERTIDOR DE UNA SEÑAL DE MANIOBRA



6

**MARCHA DE
SEGURIDAD**

UNIDAD 6

MARCHA DE SEGURIDAD

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará las condiciones en las que el Conductor aplica la marcha de seguridad, y definirá las características en esta modalidad.*
- *Definirá el servicio de seguridad, su finalidad y aplicación.*
- *Definirá el servicio de seguridad por orden y explicará su finalidad identificando los casos en que se presenta.*

6.1 FINALIDAD

Cuando una señal de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento es franqueada, la seguridad en la marcha de los trenes sólo se logra mediante la estricta aplicación por parte de los Conductores de la **MARCHA DE SEGURIDAD**; la atención debe apuntar al hecho de que la vía puede encontrarse ocupada en cualquier momento.

6.2 CIRCULACION DE LOS TRENES EN MARCHA DE SEGURIDAD

- a) El tren debe ser conducido por un agente autorizado para ello.
- b) La conducción en el Sistema de Pilotaje Automático (en caso de estar disponible) está prohibida, ya que el tren debe conducirse manualmente.
- c) La velocidad máxima será de 35 Km/hr. Con excepción de las zonas de "visibilidad reducida" indicadas en la línea, donde la velocidad máxima será de 15 Km/hr. El tren debe ser conducido con la mayor prudencia, de forma tal, que sin importar cual sea el motivo pueda ser detenido en la parte de vía libre a la vista.
- d) El Conductor debe detenerse ante cada señal en alto y cerciorarse que se trata de una señal de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento, antes de proceder a franquearla, y continuar con marcha de seguridad.
- e) El Conductor debe evitar acercar su tren a corta distancia del tren que va adelante, ésto es, **NO DEBERA FRANQUEAR LAS SEÑALES QUE SIRVEN DE PROTECCION A DICHO TREN**, sin embargo, si se encuentra detenido ante una señal de entrada en estación, y la vía se encuentra libre, deberá ubicar su tren hasta el punto normal de paro.
- f) El Conductor deberá respetar las indicaciones de las señales (fijas o móviles) que imponga una velocidad inferior a la exigida por las reglas de la Marcha de Seguridad.

La Marcha de Seguridad debe ser aplicada al franquear una señal en alto espaciamiento y deberá suprimirse cuando el tren haya franqueado dos señales de espaciamiento o maniobra con indicación permisiva, exceptuando el caso en que se encuentra establecida la indicación "Servicio de Seguridad por Orden" (SSO).

Cuando una falla en los equipos de señalización provoque que las señales presenten indicaciones erróneas, el Regulador ordenará el establecimiento de cualquiera de las indicaciones "Servicio de Seguridad" (SS), o Servicio de Seguridad por Orden (SSO), éstas señales son comandadas mediante un conmutador ubicado a la salida de las estaciones y la indicación intermitente aparece en una caja especial, a la altura de la señal de salida. La operación del conmutador de mando se efectúa mediante la llave de tren. El establecer un SS o un SSO depende del tipo de falla presentada:

6.3 SERVICIO DE SEGURIDAD (S.S.)

Cuando el Regulador ha autorizado a dos trenes sucesivos a franquear una o varias señales que indebidamente se mantienen en alto espaciamiento, da instrucciones al Conductor del tercer tren, que se presente en la estación situada al origen de la interestación afectada, de encender la indicación SS. Esto tiene como fin:

- a) Atraer la atención de los Conductores sobre el funcionamiento defectuoso de una o más señales de espaciamiento o maniobra, que se encuentran indebidamente en alto espaciamiento.
- b) Evitar a los Conductores comunicarse con el Regulador, antes de proceder a franquearlas.

El Servicio de Seguridad comprende las señales de espaciamiento en alto y las señales de maniobra en alto espaciamiento (lámpara piloto encendida).

La Marcha de Seguridad en una interestación donde está establecido el Servicio de Seguridad, debe ser aplicada desde el inicio de dicha interestación y termina cuando el Conductor ha franqueado dos señales presentando indicación permisiva, o al franqueamiento de la señal de salida de la siguiente estación

(caso especial en que después de la señal que esté fallando no existan 2 señales que pertenezcan a la interestación afectada).

Cuando todas las señales de espaciamiento o maniobra han sido franqueadas presentando indicación permisiva, el Conductor deberá notificarlo al Regulador el cual podrá ordenar la supresión de la señal S.S.

6.4 SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (S.S.O.)

Debe ser establecido por indicación del Regulador, ya sea por iniciativa propia; por petición de los Inspectores de línea o del personal de los diferentes departamentos que intervienen en la señalización.

Se establece en los casos siguientes:

- a) Señal de espaciamiento dando, o con posibilidades de dar, una indicación menos imperativa que la que debería tener.
- b) Señal de espaciamiento presentando aspectos cambiantes o intermitentes.
- c) Señal de espaciamiento completamente apagada con o sin lámpara piloto encendida.
- d) Cuando la ejecución de trabajos en los circuitos de las señales de espaciamiento, puedan ocasionar que éstas presenten indicaciones erróneas, la solicitud del establecimiento debe hacerse por teléfono al PCL indicando el motivo, la identidad y las funciones del solicitante.
- f) Señal de maniobra en las condiciones marcadas en los incisos a, b y c siempre y cuando la lámpara piloto permanezca encendida.

La señal S.S.O. tiene como fin:

- a) Atraer la atención de los Conductores sobre el funcionamiento anormal de una o más señales de espaciamiento o maniobra con lámpara piloto encendida.

- b) Evitar a los Conductores comunicarse con el Regulador antes de proceder a franquearlas.

El Regulador que necesita establecer el Servicio de Seguridad por Orden en una interestación, da la indicación de encenderla al Conductor del primer tren que se presente en la estación situada al origen de ésta. (El conmutador de operación y la señal son los mismos que se mencionaron cuando se habló del S.S.).

Cuando la señal S.S.O. está encendida, la marcha de seguridad debe aplicarse durante toda la interestación afectada y suprimirse hasta haber franqueado la señal de salida de la estación siguiente, aún cuando todas las señales de la interestación hayan sido franqueadas presentando indicación permisiva, lo cual no deberá reportarse al Regulador.

La indicación de suprimir el S.S.O. siempre corresponde al Regulador, ya sea de su propia iniciativa o por requerimiento del personal que le solicito la implantación para ello, el Regulador hace encender La señal S.S. la cual es suprimida si el Conductor que la establece, le reporta que las señales de la interestación fueron franqueadas presentando indicación permisiva.

7	INDICADORES DIVERSOS
----------	---------------------------------

UNIDAD 7

INDICADORES DIVERSOS

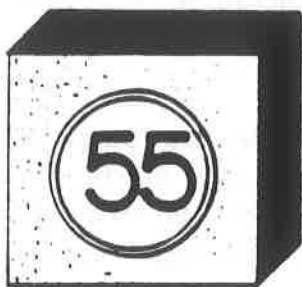
Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Describirá cada uno de los indicadores, describiendo sus características.*
- *Explicará las condiciones de los indicadores interpretando su significado.*
- *Identificará las funciones y finalidad de los indicadores y placas diversas que son utilizadas en las instalaciones.*

7.1 INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDAD (I.L.V.)

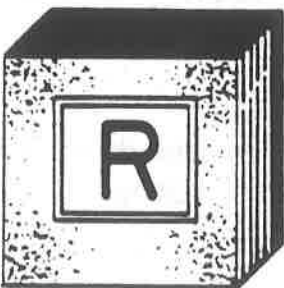
Los indicadores de Límite de Velocidad (I.L.V.), se utilizan para imponer a los trenes una reducción de velocidad motivada por una causa permanente. Están constituidas por:



UN ADVERTIDOR. Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una lente circular, contiene un número de dos dígitos en color negro sobre fondo luminoso blanco. Su función es prevenir al Conductor de la velocidad que no debe exceder al franquear el ejecutor.



UN EJECUTOR. Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una lente cuadrada, contiene un número de dos dígitos (el mismo que tiene el advertidor). Su función es indicar al Conductor la velocidad que no debe rebasar hasta encontrar el recuperador.



UN RECUPERADOR. Se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con una lente cuadrada, contiene una letra "R" en color negro sobre fondo luminoso blanco. Su función es indicar el punto donde termina la reducción de velocidad.

UBICACION:

- a) El advertidor está ubicado 100 metros antes del ejecutor, a menos que éste último esté colocado a una distancia menor de 100 metros de la salida de una estación, en este caso, el advertidor se coloca a la salida de la misma.
- b) El ejecutor está ubicado al inicio de la zona de reducción de velocidad, cuando dicha zona principia a la salida de una estación, el ejecutor se coloca a la salida de la misma, la restricción de velocidad al pasar por las estaciones garantiza que los Conductores podrán respetar la velocidad impuesta por el ejecutor, por ello, en este caso no se coloca advertidor.
- c) El recuperador está colocado a 150 metros después del fin de la zona de reducción de velocidad y es el punto donde los Conductores pueden dejar de respetarla.

DOS SITUACIONES ESPECIALES PUEDEN PRESENTARSE:

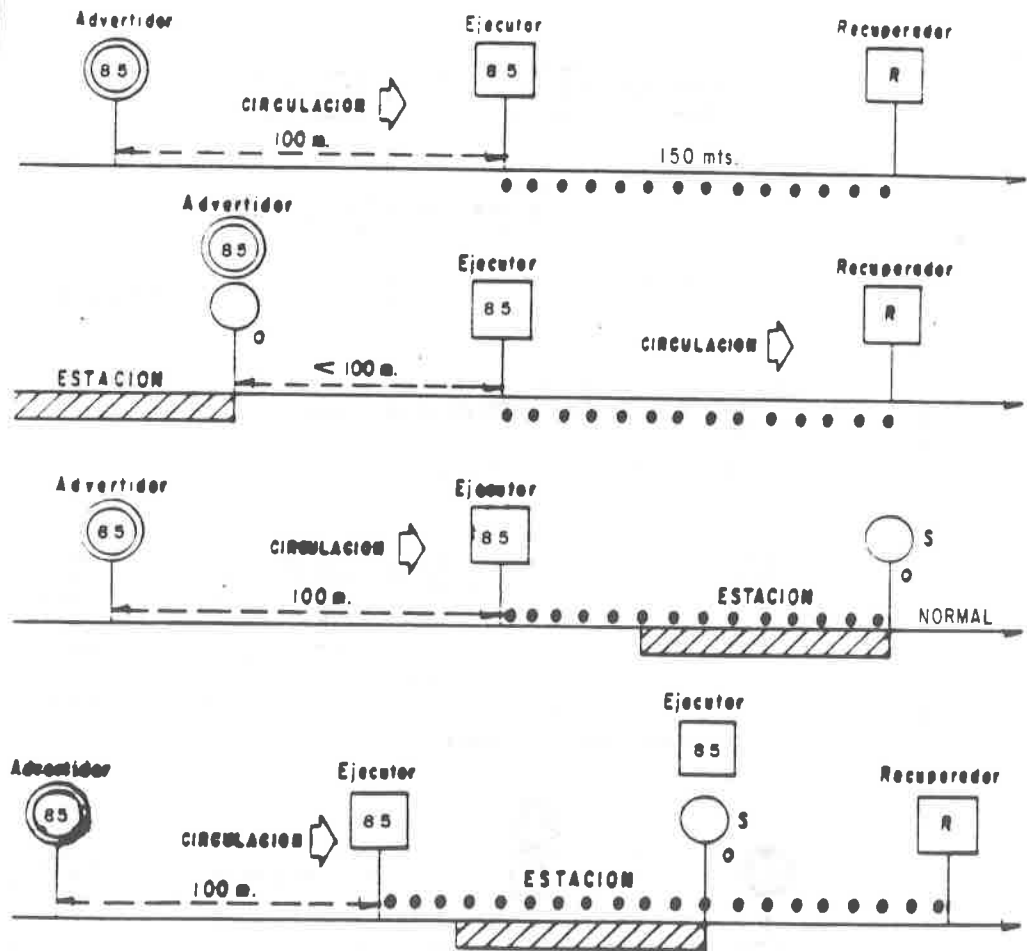
- 1o. Si los 150 metros terminan en las vías de una estación, no se coloca recuperador, el Conductor al salir de ella considerará que la zona de reducción de velocidad ha terminado.
- 2o. Si una estación se localiza dentro de una zona de reducción de velocidad, a la salida de ésta, se coloca otro ejecutor que por sus funciones se denomina **REPETIDOR**, y tiene como finalidad evitar que el Conductor considere el punto normal de paro como recuperador.

Si un recuperador de IVA está ubicado en la zona de limitación de velocidad de un ILV, la reducción de este último es recordado por un repetidor.

En caso de rebasar la velocidad indicada por el ejecutor de ILV, el frenado reversible se acciona, hasta que el tren obtenga la velocidad indicada por el ILV.

INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDAD I.L.V.

A ZONA DE I.L.V. (indicada por los puntos negros)



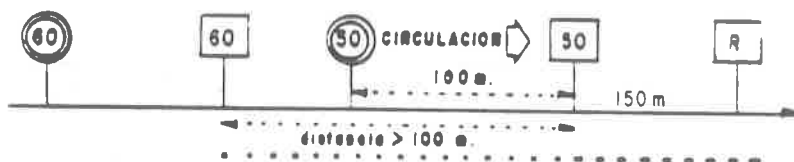
B SUCESION DE DOS ZONAS DE I.L.V.

1 LA PRIMERA ES INFERIOR A LA SEGUNDA

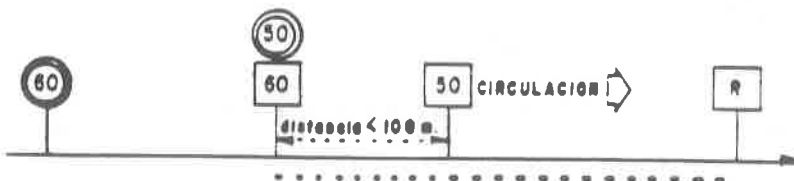


2 LA PRIMERA ES SUPERIOR A LA SEGUNDA

a) En una distancia mayor de 100 metros



b) En una distancia menor de 100 metros



7.2 INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA (IVA)

El indicador de Velocidad Autorizada (IVA), se presenta bajo la forma de una caja metálica cuadrada, generalmente ubicada al lado derecho de la señal (de espaciamiento o maniobra) a la cual se encuentra asociado, sólo tiene posibilidad de encender cuando la señal presenta la luz amarilla, e indica a los Conductores la velocidad a que están autorizados a franquearla cuando ésta es superior a 15km/hr.

En los patios de garage y talleres la velocidad máxima autorizada es de 15km/hr. por lo que las señales no tienen IVA.

Cuando el IVA está encendido, las indicaciones aparecen en una lente, presentando un número de dos dígitos en blanco luminoso sobre fondo oscuro.

La velocidad indicada por un IVA no debe ser rebasada hasta:

- 1o. Haber franqueado la siguiente señal de espaciamiento o maniobra.
- 2o. Haber franqueado el recuperador de velocidad del IVA, encendido o no.

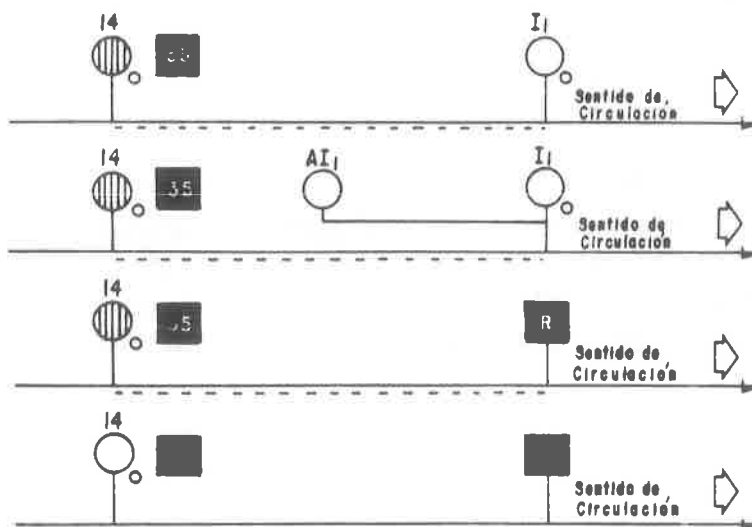
El recuperador de velocidad de un IVA es similar en su aspecto a éste, presentando una letra "R" en blanco luminoso sobre fondo oscuro, al igual que el IVA sólo tiene posibilidad de encender si la señal presenta la luz amarilla.

Si debido a una anomalía el IVA se encuentra encendido cuando la señal presenta una luz diferente a la amarilla, el Conductor deberá respetar la indicación de éste y reportar al Regulador la anomalía utilizando el teléfono de alta frecuencia. En caso de rebasar la velocidad impuesta por un IVA se provocará el frenado automático en el tren.

INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA I.V.A.

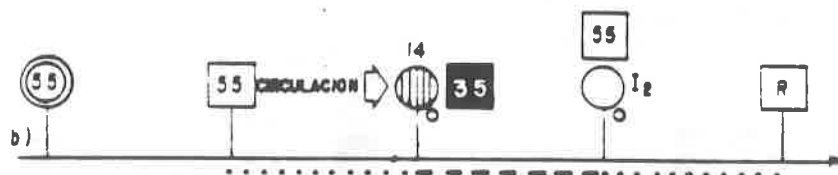


ZONA DE I.V.A.

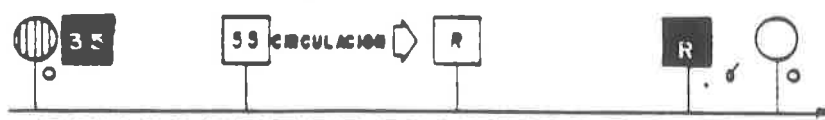


C SUPERPOSICION DE ZONAS I.V.A. e I.L.V.

1 I.V.A. incluido en el I.L.V.

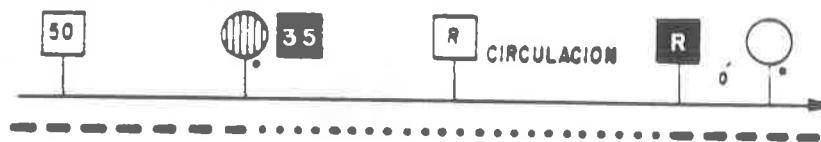


2 I.L.V. incluido en el I.V.A.



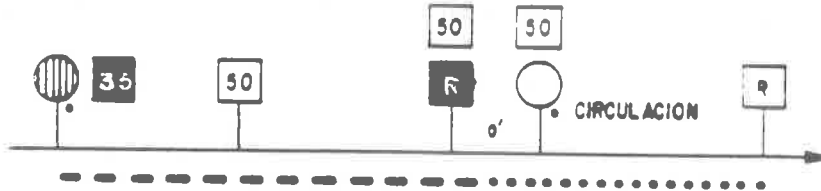
La indicación de un I.V.A. es imperativa sobre la de los I.L.V.

3 Superposición de I.L.V. en I.V.A.



4 Superposición de I.V.A. en I.L.V.

Repetidor de I.L.V.



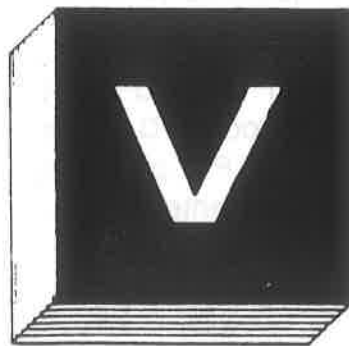
7.3 INDICADOR DE SERVICIO PROVISIONAL (S.P.)

El indicador de Servicio Provisional (S.P.), se presenta bajo la forma de una caja metálica cuadrada ubicada en la señal de espaciamiento o maniobra que se encuentra a la salida de las estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional. Cuando el Servicio Provisional está mandado, el indicador enciende en forma intermitente, la inscripción S.P. aparece en azul sobre fondo negro.



7.4 INDICADOR DE DESTINO

El indicador de Destino, se presenta bajo la forma de una caja cuadrada colocada a proximidad de la señal de maniobra del andén de llegada en las terminales. Las indicaciones que presentan son mandadas por la Programadora General de Tráfico (P.G.T.) y aparecen en blanco luminoso sobre fondo negro. Su función es dar a los Conductores las indicaciones relativas al destino final del tren cuando se efectúa su estacionamiento.



7.5 INDICADOR DE DESPACHO BAJO ORDEN (D.B.O.)

El indicador de Despacho Bajo Orden (D.B.O.), se presenta bajo la forma de una caja cuadrada, contiene 3 grupos de lámparas pequeñas blancas, dispuestas en forma de triángulo equilátero con uno de los vértices hacia arriba.

Se encuentran ubicados a la salida de todas las estaciones, sobre cada vía y cerca de la señal de salida. Cuando está mandado las luces encienden en forma intermitente, indicando a los Conductores que no deben avanzar hasta su apagado, o bien, bajo la autorización verbal del Regulador. Durante el tiempo que el tren permanezca estacionado, las puertas al servicio de los viajeros deberán de permanecer abiertas.

El encendido del D.B.O. puede ser mandado:

- 1o. En forma manual por el Regulador; cuando requiere efectuar retenciones de los trenes.
- 2o. Por la Programadora General de Tráfico (si está en operación la regulación en línea); en este caso, el D.B.O. enciende al arribo de todos los trenes a cada una de las estaciones, en condiciones normales sólo durante el tiempo programado de estacionamiento para el servicio de viajeros, sin embargo, en el transcurso de un incidente este tiempo puede ser mayor.
- 3o. Al corte de la corriente tracción; en este caso, el encendido es simultáneo en todos los D.B.O. de la línea para detener a todos los trenes, dado que un número de ellos por la ausencia de tensión han quedado inmovilizados.
- 4o. Al mando de un Servicio Provisional; en este caso, sólo provoca el encendido del D.B.O. en la primera estación que ha quedado fuera del S.P. y por la vía contraria, ésto evita que un tren llegue indebidamente a un servicio provisional.

El apagado del D.B.O. puede ser mandado:

- 1o. Por la Programadora General de Tráfico, si ella lo mandó.
- 2o. En todos los casos en forma manual por el Regulador.

El apagado del D.B.O. se acciona una señal sonora para alertar al Conductor.

7.6 INDICADOR DE S.S., S.S.O., CUFS

- a) S.S. y S.S.O. Servicio de Seguridad y Servicio de Seguridad Bajo Orden.
- b) C.U.F.S. Corte de Urgencia Fuera de Servicio. Su encendido se produce cuando el circuito de ruptores de corte de urgencia, ha sido puesto en fuera de servicio por parte del Regulador.

Su encendido es intermitente, en azul sobre fondo negro e indica que el circuito de ruptores no provoca el corte de la corriente tracción, por lo que, si éste es necesario, se deberá solicitar al Puesto de Control en Línea, o por teléfono rojo al C.E.E.

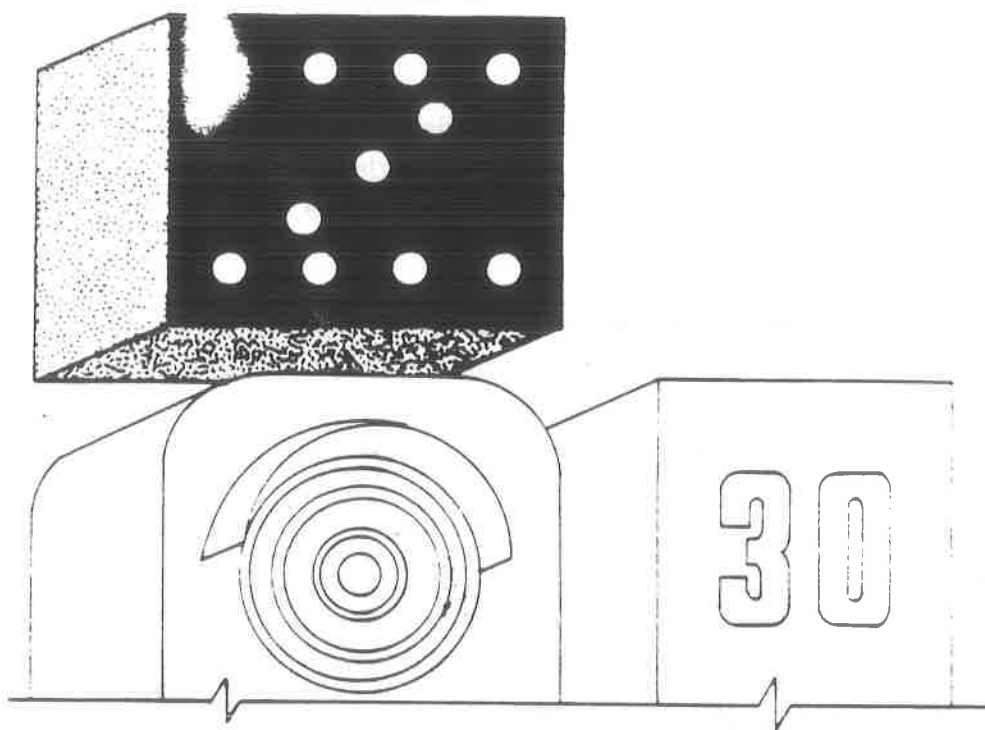
Este indicador se encuentra también en ciertas vías secundarias.

7.7 INDICADOR DE ITINERARIO

El indicador de itinerario, se presenta bajo la forma de una caja cuadrada situada en aquellas señales de maniobra que pueden permitir el paso hacia más de una vía.

Funcionan automáticamente de acuerdo a la posición de los aparatos de vía. Su función es señalar la vía hacia la cual están dispuestos el o los aparatos de vía que se encuentran adelante. Las indicaciones aparecen en puntos luminosos blancos sobre fondo negro, pudiendo presentar un número, una letra o ambos.

INDICADOR DE ITINERARIO



Cuando los aparatos de vía se encuentran dispuestos de manera tal que no pueda recorrerse un itinerario a partir de esa señal, el indicador se apaga.

Cuando el Conductor, al encontrarse ante una señal de maniobra con indicación permisiva, constata que el indicador del itinerario está apagado o indica un destino diferente del que normalmente debe seguir, deberá detenerse antes de franquear la señal y solicitar instrucciones por el teléfono adjunto, al Regulador ó Inspector del P.M. ésto tiene como fin, evitar que por error un tren tome un destino diferente al que tiene previsto, principalmente si es un tren de viajeros.

Si un conductor se da cuenta de que, debido a circunstancias excepcionales, ha rebasado un indicador de itinerario apagado o que no presenta el itinerario previsto debe:

- Detener su tren inmediatamente.
- Utilizar el teléfono de la señal para informar y atenerse a las instrucciones que le sean dadas por el Regulador ó Inspector del P.M.

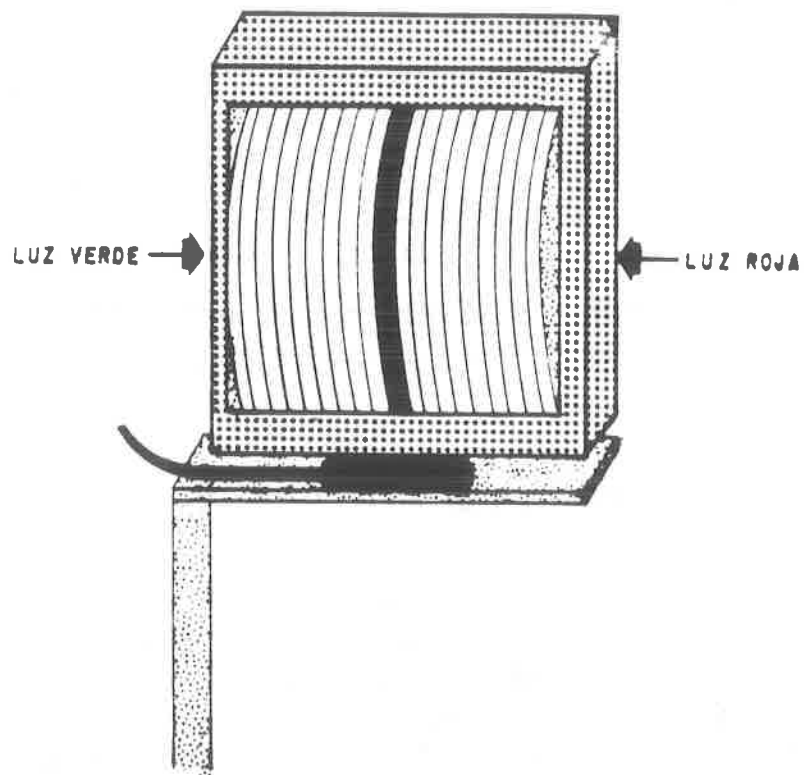
7.8 SEÑALES DE FOSA DE VISITA

Algunas terminales cuentan, en uno de sus CDV con una fosa especial para la reparación de los trenes. La señal de fosa sirve para garantizar la inmovilización de un tren sobre el cuál se están efectuando trabajos de reparación. Presentan una luz verde o una luz roja y están ubicadas a cada extremo de la fosa a nivel de los rieles de rodamiento, su operación se efectúa por medio de cofres accionados por el personal encargado de la reparación de los trenes.

Las señales de fosa de visita, sólo pueden ser puestas al rojo si ningún itinerario de salida o entrada a la fosa ha sido mandado. No es necesaria la presencia de tren.

Ningún itinerario de salida o entrada a la fosa se establecerá cuando la señal de fosa de visita esta en rojo.

SEÑAL DE FOSA DE VISITA



Cuando los trabajos que motivaron la permanencia del tren sobre la fosa de inspección han terminado, el personal de Material Rodante debe encender las señales de fosa en verde.

El aspecto que presentan las señales de fosa, aparecen tanto en el Tablero de Control Optico (T.C.O.), del PML como en el T.C.O. del P.C.L.

Por razones de seguridad cuando las señales de fosa están en rojo, está estrictamente prohibido efectuar cualquier maniobra sobre el tren.

7.9 SEÑAL DE FOSA DE TORNO

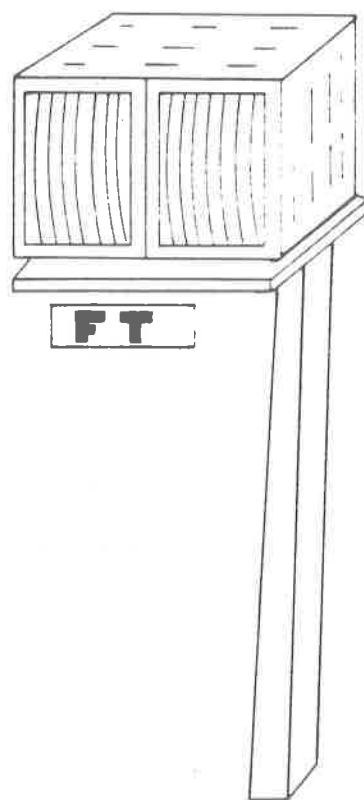
Tiene las mismas características físicas de una señal de "fosa de visita", incluye una placa de emplazamiento con las letras "FT", esta ubicada a la derecha y en la parte superior del acceso a la vía de torno. Su operación se efectúa por medio de un cofre local accionado por el personal responsable de la vía, que logra el establecimiento del itinerario sobre ésta, presenta dos fuegos rojo (alto) y verde (que permite el acceso).

7.10 INDICADOR DE MARCHA TIPO Y HORA DE SALIDA DE TERMINAL

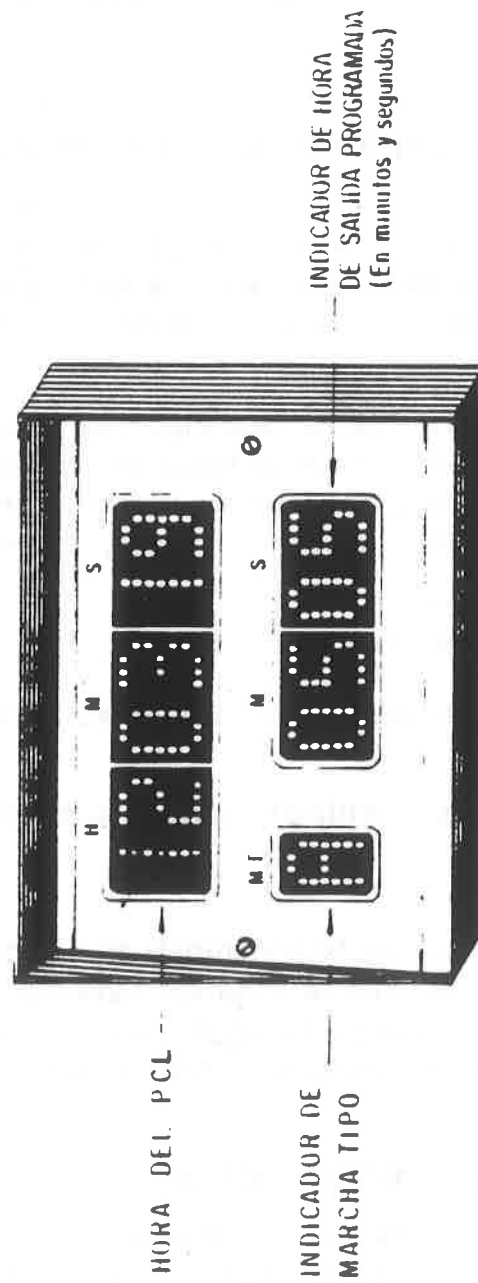
A la salida de las terminales se encuentra un indicador llamado "Reloj Digital de Terminal" en él aparece la siguiente información.

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Hora del PCL | Indica la hora de la Programadora General de Tráfico. |
| - Marcha Tipo | Indica la marcha tipo establecida en ese momento, pudiendo ser A o B. |
| - Hora de Salida Programada | Para cada tren indica la hora de salida, en minutos y segundos. |

SEÑAL FOSA DE TORNO



RELOJ DIGITAL DE TERMINAL



Las indicaciones aparecen en rojo luminoso sobre fondo oscuro y su funcionamiento es mandado por la Programadora General de Tráfico.

Cuando este indicador permanece apagado, el Conductor debe solicitar la hora de salida al Inspector de la terminal a fin de que la marcha tipo práctica pueda ser respetada.

7.11 INDICADOR DE MARCHA DE LA REGULACION AUTOMATICA

Se le conoce comúnmente como cofre de marchas. Se presenta bajo la forma de una caja rectangular localizada generalmente a proximidad de la señal de salida de cada estación. A excepción de la señal ubicada en la salida del andén de llegada de las terminales.

Contiene 26 lámparas pequeñas dispuestas en forma de estrella; con base a combinaciones de focos encendidos y apagados se señalizan diferentes marchas. A saber; Marcha Normal, Marcha Lenta, Marcha Acelerada, Marcha sobre acelerada, Marcha Lluvia

Las marchas pueden ser mandadas:

- 1o. Por la Programadora General de Tráfico (para cada tren).**
- 2o. Manualmente por el Regulador (para cada vía)**

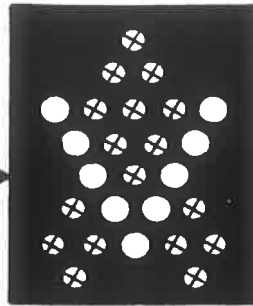
En este último punto podemos incluir la marcha lluvia, la cual puede ser mandada para la zona afectada por la lluvia con el objeto de reducir el deslizamiento en el frenado de los trenes en los andenes que se localizan en los tramos de superficie.

7.12 SEÑALES DE ALTO PERMANENTE

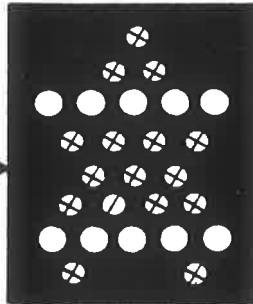
Sirven para prohibir permanentemente un itinerario, generalmente están ubicadas al final de ciertas vías secundarias. Se presentan bajo la forma de una caja metálica conteniendo una lente circular de color rojo, que se encuentra permanentemente encendida, además su placa de identificación sólo contiene las siglas "FFA" (Fuego Fijo de Alto), en ciertas terminales estas señales carecen de placa de identificación.

COFRE DE MARCHAS

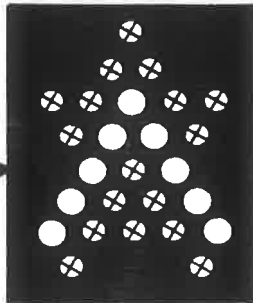
MARCHA LENTA →



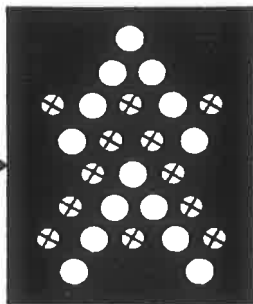
MARCHA NORMAL →



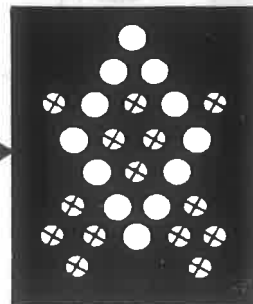
MARCHA ACELERADA
1 →



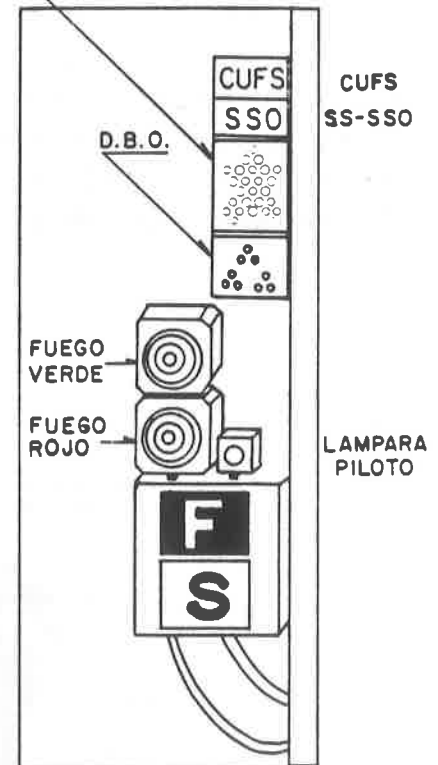
MARCHA ACELERADA
2 →



MARCHA LLUVIA →



COFRE INDICADOR DE MARCHAS



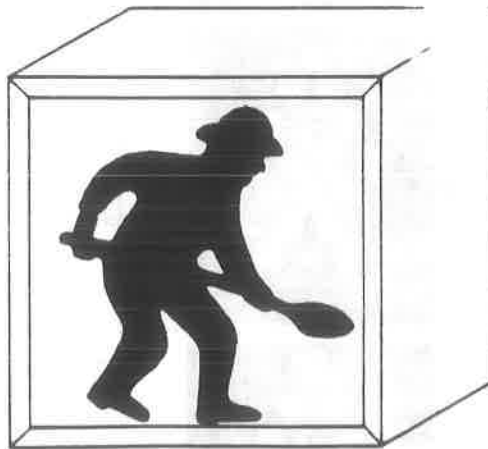
En algunos lugares como la fosa de los Talleres, la señal de alto permanente se presenta bajo la forma de una cortina de tela blanca con el logotipo de la línea y leyenda de alto total.

Las señales de alto permanente, no deben ser franqueadas aunque se encuentren apagadas. En el caso eventual de un franqueamiento, el Conductor debe avisar de inmediato lo sucedido al P.C.L. o a los Inspectores de los Puestos de Maniobras, dependiendo del lugar del incidente y atenerse a las instrucciones que se sean dadas.

7.13 SEÑAL "HOMBRES TRABAJANDO EN VIAS"

Se localiza a la salida de todas las estaciones y en ambas vías, se presenta bajo la forma de una caja cuadrada con su parte frontal tiene el símbolo "Hombres Trabajando" sobre un soporte acrílico.

Cuando el Regulador, en horas de servicio, autoriza el descenso de personal a las vías, el encendido de esta señal previene a los Conductores de esta situación. Los trenes en esa interestación deberán ser conducidos manualmente en el modo CMC a 50 km/h.



7.14 DIVERSAS PLACAS

SECCIONAMIENTOS

Son indicados por un letrero pintado sobre la pared, al centro del tramo de protección, presentando la inscripción "SECCIONAMIENTO" en rojo sobre fondo blanco, existiendo uno por vía.

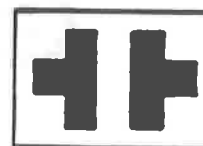
Este letrero permite indicar la existencia de una frontera de zonas o de secciones.



TRAMO DE PROTECCION

Los extremos de los tramos de protección son señalados por unas placas fijas a la pared, presentando dos letras "T" dispuestas en forma horizontal y opuesta, en negro sobre fondo blanco.

Estas placas permiten determinar con precisión los extremos de los tramos de protección.



ZONA DE GALIBO REDUCIDO

Existen a lo largo de las interestaciones ciertos lugares que por su diseño, no es posible el paso simultáneo de un tren y un agente que por motivos de trabajo tuviera que descender a las vías.

Estas zonas están señaladas en todo su recorrido por bandas diagonales blancas y azules alternadas, las cuales están pintadas sobre la pared. Cuando los Conductores son notificados que el personal autorizado se encuentra en las vías, el paso por las zonas de gálibo reducido deberán tocar el claxon en forma continua si circulan por vía 1 y en forma intermitente si lo hacen por vía 2.

Franjas Azul y Blanco



ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA

Las zonas donde la visibilidad se ve reducida por el trazo o perfil de la vía, están indicadas por bandas horizontales blancas y negras alternadas y rematadas por unos círculos con el diámetro horizontal. Estas señales están pintadas sobre la pared. Al estar implantada la marcha de seguridad, en estas zonas la velocidad máxima será de 15 km/hr.



CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS

Estas placas le recuerdan al Conductor que en la próxima estación por arribar, cambia de lado su servicio de puertas. Contiene la leyenda siguiente en letras blancas sobre fondo rojo:

**En la próxima estación la apertura de puertas es
del lado izquierdo o derecho según corresponda.**

CAMBIO DE CABINA. Esta placa señala el lugar donde los conductores, que ayudan a efectuar maniobras de cambio de vía en terminales o servicios provisionales, deben detener el tren para que el Conductor Titular pueda abordar la cabina trasera.

Estas placas presentan la inscripción C.C. en negro sobre fondo blanco.

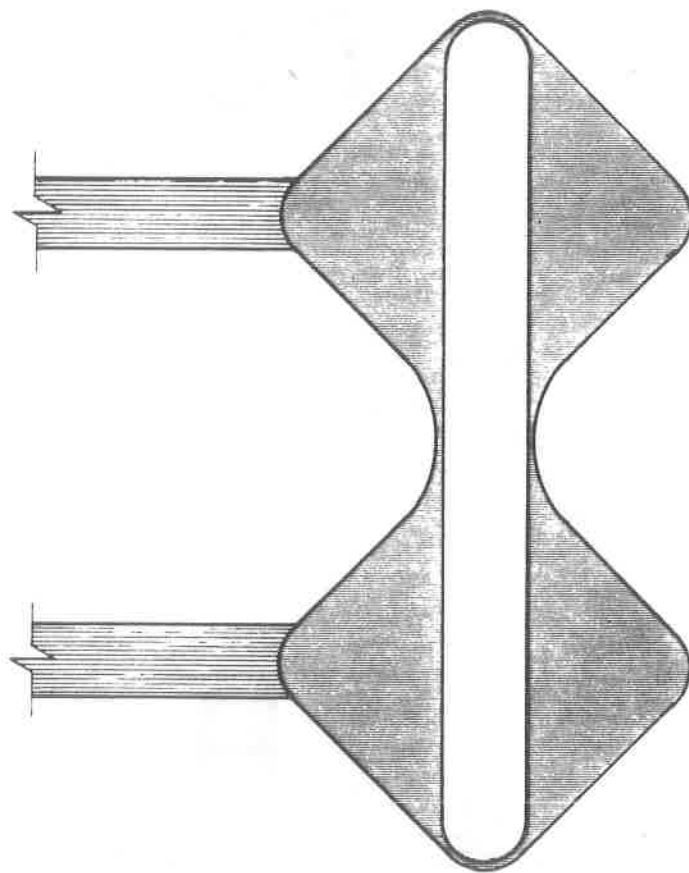


LIMITE DE MANIOBRA. El punto extremo al que puede llegar un tren efectuando una maniobra de cambio de vía, es señalado por una caja que en su parte frontal tiene la inscripción "LM" en negro sobre fondo blanco, luminoso y enciende cuando se establece el itinerario de cambio de vía.



FIN DE CATENARIA. Este señalamiento indica el límite máximo al que pueden aproximarse los trenes con pantógrafos desplegados, se encuentra en el enlace al Taller Zaragoza (vía arrastre), se identifica con dos rombos encontrados en color violeta y una franja blanca que los cruza.

SEÑALAMIENTO DE FIN DE CATENARIA



COLOR VIOLETA

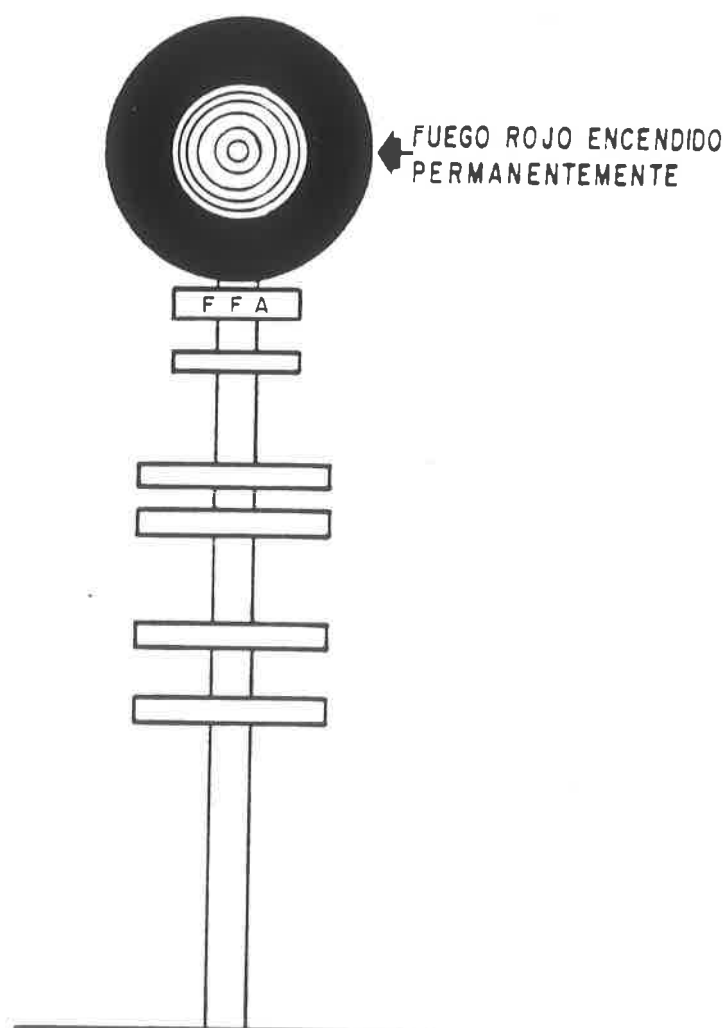


COLOR BLANCO



NOTA: AL LLEGAR A ESTE
LÍMITE LOS TRENES QUE VAN -
AL TALLER, DEBEN REPLEGAR
SUS PANTOGRAFOS.

SEÑAL DE FUEGO FIJO AL ALTO



8

SEÑALES

MOVILES

8

UNIDAD 8

SEÑALES MOVILES

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *- Definirá las señales móviles, destacando su importancia en el sistema de señalización.*
- *- Identificará las funciones de las señales móviles, identificando sus características.*
- *- Explicará las condiciones de las señales móviles, observando las normas y órdenes que implican.*

8.1 FINALIDAD

En cualquier momento se pueden presentar incidentes, en los que la señalización fija no garantice la seguridad en la circulación de los trenes, es en estos casos cuando se debe usar de inmediato la señalización móvil.

Estas señales pueden ser presentadas o dirigidas en cualquier instante a los agentes de los trenes, aún cuando no hayan sido notificados previamente, de ahí la importancia de que conozcan perfectamente su significado y estén pendientes durante la circulación de los trenes para obedecerlas en cuanto las perciban.

Las señales móviles pueden ser ópticas o acústicas. De acuerdo a su utilización, las señales móviles ópticas pueden ser de dos tipos:

- SEÑALES DE DÍA

- SEÑALES DE NOCHE

Las señales de día se utilizan únicamente en las vías de superficie durante el día, pudiendo usarse una bandera desplegada en color verde, amarillo o rojo.

Las señales de noche son usadas en vías de superficie durante la noche; en vías subterráneas a cualquier hora; en vías de superficie durante el día, a condición de ser más visibles que las señales de día. (en caso de bruma, humo, etc.) pudiendo usarse una linterna con luz encendida en color verde, amarillo o rojo.

8.2 UTILIZACION DE LAS SEÑALES MOVILES

Las señales móviles pueden ser utilizadas.

- **PARA ORDENAR EL ALTO**
- **PARA IMPLANTAR UNA REDUCCION DE VELOCIDAD**

DURANTE EL CURSO DE UNA MANIOBRA

8.3 SEÑALES MOVILES DE ALTO

Las señales móviles **acústicas** de alto, ordenan el paro inmediato del tren, esta orden es dada por medio de un silbato, dando toques breves y bruscos.

Las señales móviles **ópticas** de alto son las siguientes:

- Señal de día; una bandera roja desplegada.
- Señal de noche; una luz roja encendida.

En caso de urgencia, al faltar alguno de los medios anteriores, el alto puede ser ordenado por la elevación de los dos brazos en todo lo alto, o una luz cualquiera agitada vivamente.

Sobre las vías principales y algunas secundarias donde la velocidad autorizada es superior a 15km/hr., las señales móviles de alto deben ser colocadas a una distancia mínima de 200mts. antes del obstáculo a cubrir, lo cual permitirá que el tren pueda detenerse.

Sobre las vías secundarias, donde la velocidad máxima autorizada para la circulación de los trenes es de 15 km/hr., las señales móviles ópticas de alto deberán ser colocadas 25 mts. antes del obstáculo a cubrir.

El agente que ha colocado una señal móvil de alto, sobre una vía principal o sobre una vía secundaria dando paso a una vía principal, tiene la obligación de avisar inmediatamente al Regulador para que éste a su vez tome las medidas adecuadas.

Las señales móviles ópticas de alto deben, siempre que sea posible, ser acompañadas por un agente que porte un silbato, por medio del cual pueda también ordenar el alto.

Cuando un tren es detenido por una señal móvil de alto, el Conductor deberá obedecer las instrucciones del agente que la acompaña, sin embargo, si el agente no se encuentra, el Conductor después de haber detenido el tren deberá solicitar instrucciones al Puesto de Control en Línea, o al Puesto de Maniobras local dependiendo de la ubicación del tren.

8.4 SEÑALES MOVILES DE REDUCCION DE VELOCIDAD

Esta señalización es utilizada, cuando es necesario reducir la velocidad de los trenes por un motivo temporal, a fin de evitar graves daños a las instalaciones fijas o al material rodante.

La reducción de velocidad puede ser implantada por el personal encargado del mantenimiento de las instalaciones fijas o por los agentes de los trenes contando siempre con la autorización del Regulador del Puesto de Control en Línea.

Las señales móviles de reducción de velocidad son las siguientes:

- Señal de día; una bandera amarilla desplegada.
- Señal de noche; una luz amarilla encendida.

Estas señales ordenan la reducción de velocidad a un máximo de 15 km/hr. salvo indicación especial.

Esta reducción debe ser realizada desde que la cara delantera del primer vehículo del tren, cruza frente a la señal y debe ser respetada hasta franquear la señal de recuperación de velocidad, o en ausencia de ésta, hasta el punto normal de paro de la siguiente estación. Sin embargo, cuando la longitud de un tren es superior a la de un tren normal (caso de un tren dando socorro a otro) el Conductor deberá respetar la reducción de velocidad hasta un punto tal, que la totalidad del convoy abandone la zona de referencia.

Cuando haya personal que ocupe el gálibo del tren, al trabajar en la zona de reducción de velocidad, la implantación de la señalización

móvil no los dispensa para destinar a una persona encargada de advertir la aproximación de los trenes.

La señalización móvil de reducción de velocidad consta de:

a) SEÑAL DE EJECUCION O EJECUTOR:

Esta señal debe ser colocada al inicio de la zona de reducción de velocidad y puede ser, según las circunstancias, una luz amarilla o una bandera amarilla desplegada.

b) SEÑAL DE ADVERTENCIA O ADVERTIDOR:

Cuando el ejecutor no es visible desde 200 metros, esta señal deberá estar precedida a esa misma distancia por un advertidor, el cual según las circunstancias puede estar formado por dos luces amarillas yuxtapuestas, o por dos banderas amarillas desplegadas.

También pueden presentarse los siguientes casos:

- Cuando una estación se encuentra dentro de los 200 mts. el advertidor debe ser colocado a la salida de la estación.
- Cuando la zona de reducción de velocidad está localizada próxima a la salida de una estación, el ejecutor deberá ser colocado a la salida de la misma, en este caso debe prescindirse del advertidor.

c) SEÑAL DE RECUPERACION O RECUPERADOR

El recuperador de velocidad debe ser colocado 150 mts. después del fin de la zona de reducción de velocidad, se toma esta distancia porque es aproximadamente la longitud de un tren de viajeros. Puede estar formado por una luz verde encendida o una bandera verde desplegada.

No debe colocarse recuperador, cuando la aplicación de la regla anterior nos obliga a ubicarlo en las vías de una estación, ya que los Conductores al llegar al punto normal de paro considerarán que la zona de reducción de velocidad ha terminado. Sin embargo, cuando se presente el caso en que la

zona de reducción de velocidad se localice en las vías de una estación, además de colocar el ejecutor respectivo, será necesario colocar otro a la salida de la estación para que los Conductores no recuperen velocidad a partir del punto normal de paro del andén.

8.5 SEÑALES MOVILES USADAS EN EL DESARROLLO DE UNA MANIOBRA

El agente al mando de una maniobra puede transmitir sus órdenes por medio de señales ópticas o acústicas.

- **Orden de puesta de marcha**

La señal óptica o acústica de puesta en marcha es diferente según se requiera el movimiento del tren y la posición que con respecto a éste tenga el agente al mando de la maniobra.

- **Señal móvil óptica de acercamiento (marcha adelante)**

- De día:

Balanceando, horizontalmente hacia abajo del cuerpo, el brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Balanceando, horizontalmente hacia abajo del cuerpo, una linterna con una luz blanca, verde o amarilla.

- **Señal móvil óptica de alejamiento (marcha atrás)**

- De día:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, el brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, una linterna con luz verde, blanca o amarilla.

- **Señal móvil acústica de acercamiento (marcha adelante)**

Esta señal es dada por un toque de silbato.

- **Señal móvil acústica de alejamiento (marcha atrás)**

Esta señal es dada por tres toquidos de silbato.

CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, UN AGENTE AUTORIZADO EN LA CONDUCCION SE ENCUENTRA ANTE UNA SEÑAL MOVIL Y UNA SEÑAL FIJA DANDO DIFERENTES INDICACIONES, DEBERA INVARIABLEMENTE OBEDECER A LA QUE PRESENTE LA ORDEN MAS IMPERATIVA.

9

SEÑALES DE TRENES

UNIDAD 9

SEÑALES DE TRENES

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Describirá los diversos tipos y la ubicación de las señales de trenes.*
- *Explicará las características y funciones de las señales de trenes tanto ópticas como acústicas.*

9.1 SEÑALES OPTICAS

Todo tren circulando o estacionado sobre las vías principales, debe llevar:

- ADELANTE:

Al menos una luz blanca en ausencia de toda luz roja. Esta luz blanca permite a un observador distinguir a un tren que hacia él se dirija.

- ATRAS:

Al menos una luz roja en ausencia de toda luz blanca. Esta luz roja permite a un Conductor distinguir la presencia del tren que va adelante.

Estas luces son alimentadas por baja tensión, de esta manera se asegura que la interrupción de la corriente de tracción no produce su extinción.

Otras señales de trenes son:

- Los números de identificación.
- Las luces amarillas intermitentes de último tren.
- Las luces de destino.
- Las lámparas laterales amarillas de cierre de puertas.
- Las lámparas verdes que indican que un KFS ha sido accionado.

Todo agente que constate que un tren no lleva las señales ópticas reglamentarias deberá dar aviso al Regulador, para que se encargue de dar las indicaciones pertinentes al Conductor del tren en cuestión.

9.2 SEÑALES ACUSTICAS DE TRENES

Todo tren circulando sobre las vías principales debe tener las siguientes señales:

- **Zumbadores de anuncio de cierre de puertas.** Estos indicadores permiten anunciar a los usuarios que el cierre de las puertas está por efectuarse.
- **Campana de mantenimiento de cierre.** Esta señal le confirma a los Conductores que las puertas del tren han quedado debidamente cerradas.
- **Timbre.** Este dispositivo funciona bajo dos condiciones:
 - Mediante los botones instalados en cada cabina de conducción. Estando el tren en marcha al funcionar una o varias veces el timbre, el Conductor debe detenerlo inmediatamente.
 - Mediante el accionamiento de un KFS. En este caso, además del funcionamiento del timbre se produce el frenado del tren.
- **Bocinas.** Cada cabina de conducción está provista de estos dispositivos que permiten a los Conductores avisar la proximidad de los trenes.

10

**PRESCRIPCIONES
DE SEGURIDAD**

10

UNIDAD 10

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Mencionará las prescripciones de seguridad que deben ser observadas.*
- *Identificará los casos en que se efectúa la cubierta longitudinal o transversal de obstáculos.*

10.1 CONCEPTO

Tomando en cuenta que a todas horas y en todos los puntos circulan trenes o vehículos sobre las vías, invariablemente se deben tomar las precauciones para proteger un obstáculo.

10.2 DISTANCIA DE SEGURIDAD

Salvo una indicación anterior, el Conductor debe encontrar la vía libre de todo obstáculo sobre una distancia tal, que circulando a la velocidad máxima autorizada, el tren pueda ser detenido con seguridad.

10.3 OBSTACULO

Este término debe ser tomado en el sentido más amplio: Obstáculo es todo cuerpo u objeto que pueda ocasionar un accidente o deterioro, por ejemplo, un tren en marcha o estacionado, aparatos de vía mal dispuestos, viajeros o agentes en las vías, etc.

Cuando la condición de la distancia de seguridad no es satisfecha para un tren, hay un riesgo grave de accidente por choque o descarrilamiento. Por lo tanto es indispensable presentar de inmediato una señal en alto (fija o móvil) para impedirle al tren, con tiempo suficiente, acercarse al obstáculo. A esto se le llama cubrir un obstáculo.

Para efectuar la cubierta de un obstáculo es importante determinar las posibilidades de acceso que existen hacia él.

10.4 CUBIERTA LONGITUDINAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar desprovisto de aparato de vía; la cubierta se realiza sobre la vía en la cual se encuentra el obstáculo.

10.5 CUBIERTA TRANSVERSAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar provisto de aparatos de vía; la cubierta debe impedir el paso de un tren sobre el itinerario donde se encuentra el obstáculo.

A continuación se mencionan los casos principales en que se efectúa la cubierta de obstáculos.

a) Tren estacionado o circulando en el sentido normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.

La protección longitudinal de un tren es asegurada automáticamente mediante dichas señales. Sin embargo, durante una perturbación en el funcionamiento de ellas pueden ser franqueadas en alto, en este caso la cubierta longitudinal es eficaz si los Conductores aplican rigurosamente las reglas de la marcha de seguridad. Siendo importante también, la visibilidad que se tenga de las señales traseras de los trenes.

b) Tren circulando en sentido contrario al normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento:

Tomando en cuenta las observaciones hechas en el inciso anterior, la distancia existente entre dos trenes circulando sobre la misma vía puede ser muy reducida, por lo que la señalización de espaciamiento no garantiza protección a un tren circulando en sentido contrario, aún por cortos desplazamientos.

Antes de iniciar una maniobra de este tipo, el Regulador que la autoriza debe asegurarse:

- 1o. De nombrar a un agente que se responsabilice de la maniobra en la línea.
- 2o. Que una señal de maniobra en alto total proteja eficazmente el transcurso del movimiento.
- 3o. Que en ausencia de señales de maniobra se utilicen señales móviles, considerando que el punto por cubrir es el punto extremo al que llegará el tren en su desplazamiento.

c) Tren estacionado o circulando sobre vía sin señales:

Sobre las vías sin señales la velocidad de los trenes está limitada a 15 km/hr. de tal forma que el paro del tren pueda obtenerse ante cualquier obstáculo, no hay por lo tanto ninguna cubierta por realizar siempre que el movimiento de los trenes sea en el mismo sentido. De no ser así, se deberá de utilizar la señalización móvil.

d) Tren descarrilado:

Las ruedas metálicas de los ejes del tren al cortocircuitar los rieles, aseguran su cubierta en forma automática por medio de la señalización de espaciamiento. Si al descarrilarse un tren se pierde este contacto, inmediatamente se deberá realizar la cubierta. Sin embargo, es necesario verificar que el gálibo de la vía adyacente no haya sido ocupado, ya que una cubierta sobre esta vía será más urgente.

e) Tren ocupando el gálibo de la vía adyacente.

Cuando una vía es accidentalmente ocupada, la protección debe ser realizada con urgencia.

f) Cualquier obstáculo que ocupe el gálibo de la vía:

- Todo agente sin importar cual sea su categoría, que constate la presencia de un obstáculo para la circulación de los trenes, tiene la obligación de efectuar la cubierta del obstáculo y avisar en el más breve plazo al Regulador.
- Cuando el Conductor de un tren observe, que en la vía adyacente se encuentra un obstáculo, tiene el deber de prevenir al Regulador.

g) Persona sobre la vía.

Todo agente que constate que una persona extraña al servicio, accidentada o no, se encuentra sobre la vía, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse a presentar una señal de alto al tren que pudiera llegar. Se deberá

proceder en la misma manera si se trata de un agente accidentado.

11

**APARATO
DE VÍA**

UNIDAD 11

APARATO DE VIA

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Describirá un aparato de vía, señalando sus elementos.*
- *Identificará los diferentes tipos de aparatos de vía.*
- *Identificará los elementos de un conmutador de socorro de un aparato de vía.*
- *Aplicará el procedimiento para el mando del conmutador de socorro en forma eléctrica o en forma manual.*
- *Identificará los aparatos de vía ubicados en vías secundarias, así como su operación.*

11.1 CONCEPTO

El aparato de vía es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a otra, mediante juegos de agujas que son accionadas por un motor eléctrico (220 V.C.A.) situado cerca de las mismas. Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos.

Cuando un itinerario es mandado, el cuarto de relevadores correspondiente permite el funcionamiento del motor, siempre que las condiciones de seguridad estén satisfechas, cuando esto se ha logrado, la señal de maniobra correspondiente pasa a un aspecto permisivo, autorizando el movimiento del tren.

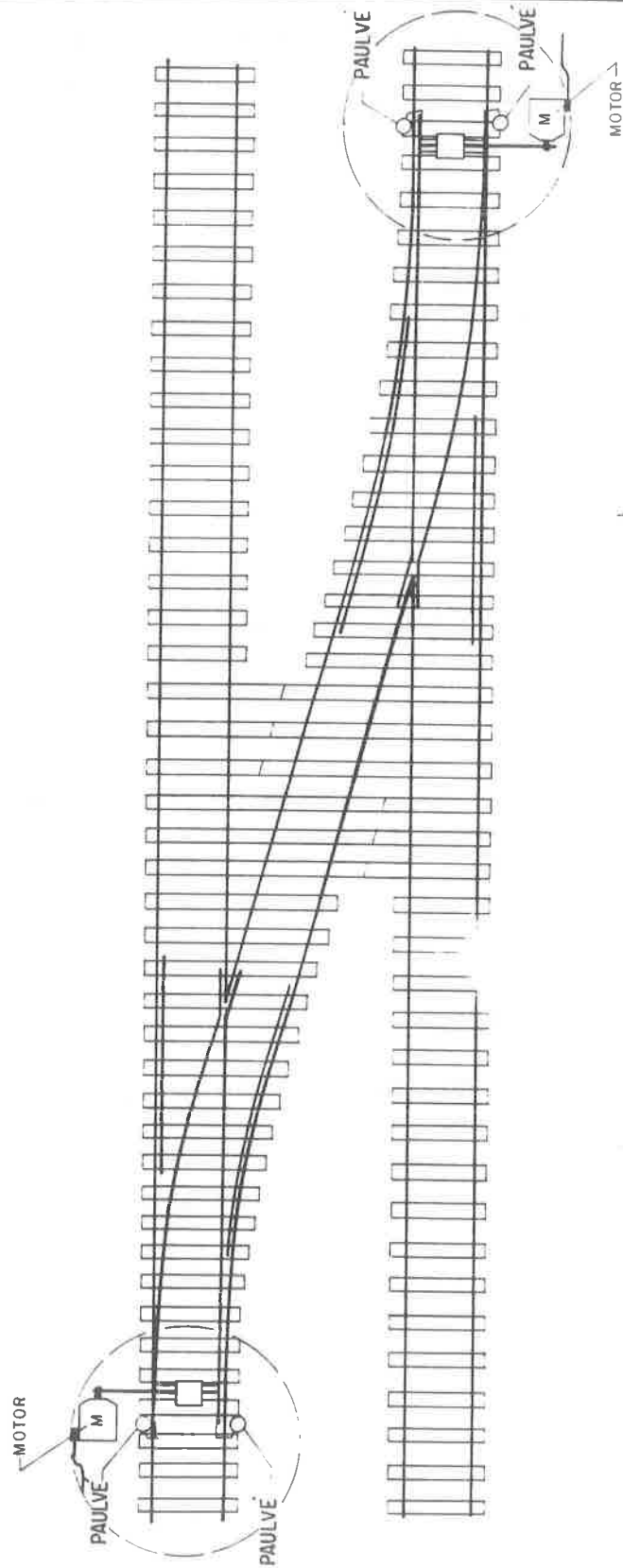
11.2 IDENTIFICACION DE LA POSICION DE UN APARATO DE VIA

Tanto en vías principales como en vías secundarias, la posición de las agujas de los aparatos de vía puede identificarse de la siguiente manera:

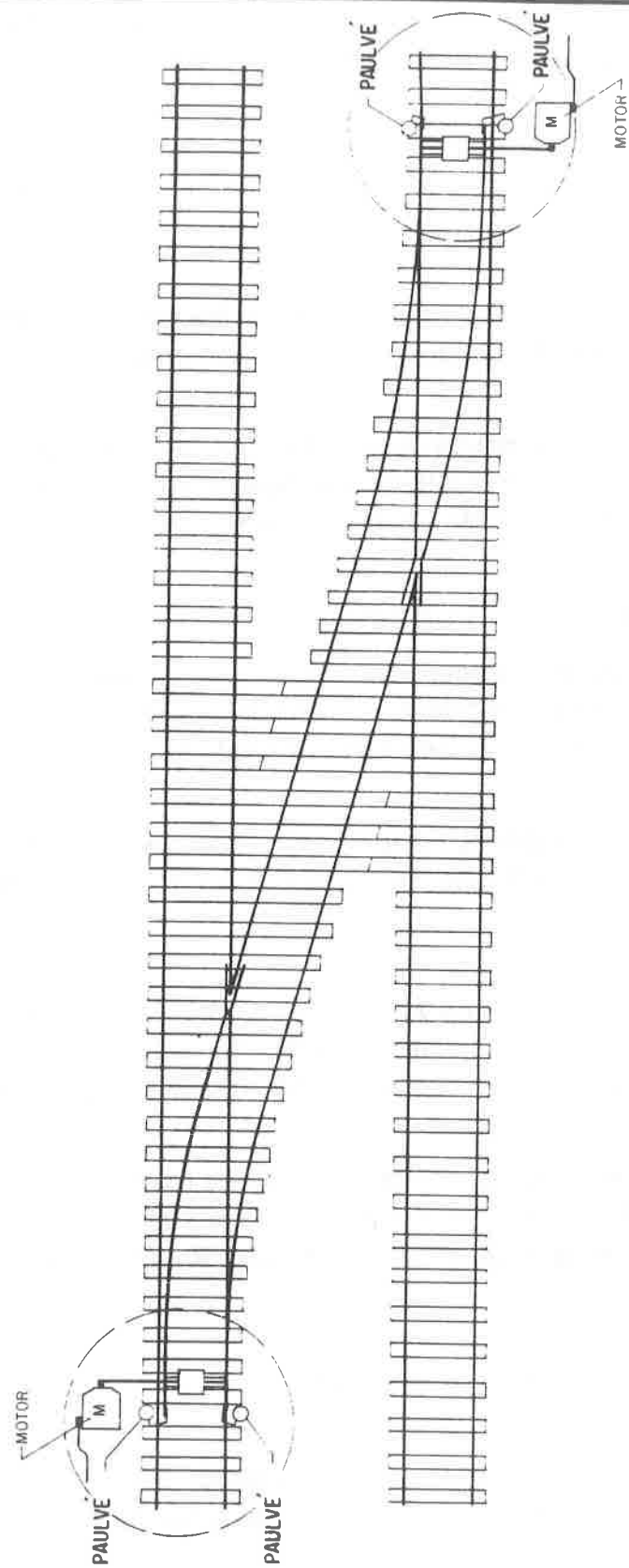
POSICION	FORMAS DE IDENTIFICACION
DERECHA	Cuando colocándose frente a la punta de las agujas y al centro de la vía: a) La aguja derecha está abierta. b) El aparato de vía está dispuesto para la vía de la derecha.
IZQUIER- DA	Cuando colocándose frente a la punta de las agujas y al centro de la vía: a) La aguja izquierda está abierta. b) El aparato de vía está dispuesto para la vía de la izquierda.

Ciertos aparatos de vía, por carecer de motor, sólo se localizan en las vías secundarias de talleres.

APARATO DE VIA DISPUESTO EN POSICION DERECHA



APARATO DE VIA DISPUESTO EN POSICION IZQUIERDA



Cuando un aparato de vía se encuentra en lugares donde la velocidad de los trenes es superior a 15 km/hr., disponen de un cerrojo, el cual asegura al aparato de vía en una posición.

Existen dos tipos de cerrojos; el cerrojo axial y el cerrojo carter cojinete (CCC).

Si un aparato de vía emplazado sobre las vías principales, es tomado por la punta a altas velocidades lleva cerrojo (CCC).

El resto de los aparatos de vía emplazados sobre las vías principales, si son tomados por el talón a altas velocidades, o si están emplazadas en las vías secundarias de las terminales, tienen cerrojo axial.

11.3 TIPOS DE APARATO DE VIA

TALONABLES. Carecen de cerrojo, por lo que si son tomados de talón en posición incorrecta no causan desperfectos al tren siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido.

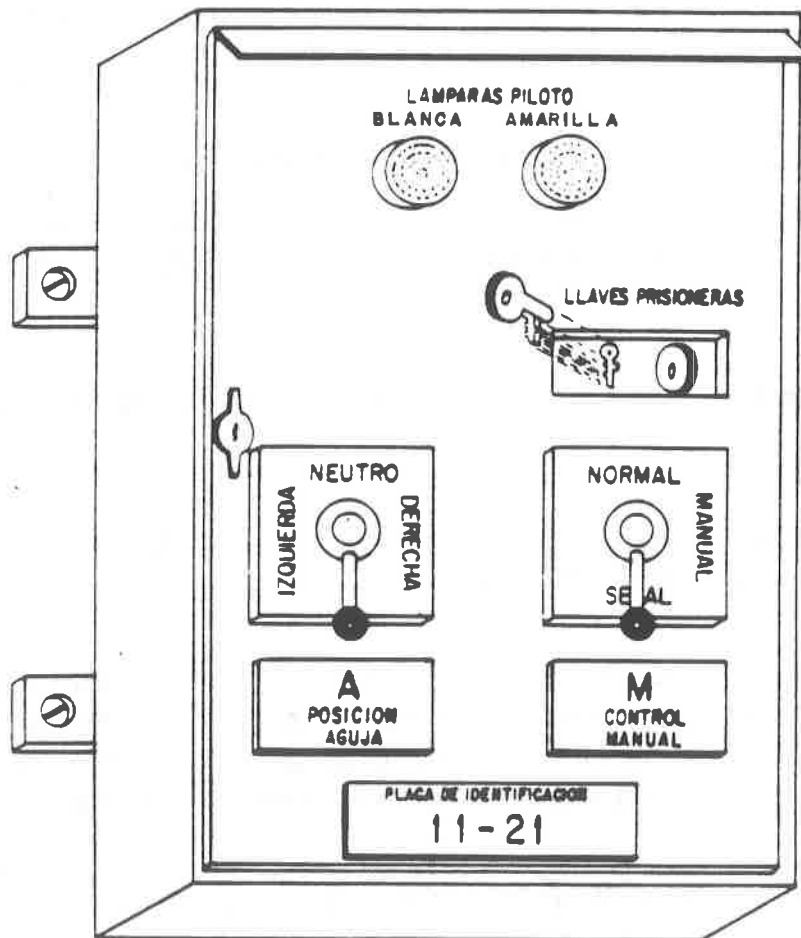
NO TALONABLES. Si se toman de talón y están mal dispuestas las agujas, se causará deterioro a los tirantes, al cerrojo y posiblemente a las agujas.

Se denomina "Motor de Aguja" al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética que contiene; el motor propiamente dicho y el equipo mecánico y eléctrico auxiliar.

El funcionamiento del motor de aguja es mandado, en situación normal desde el local técnico que controla la zona de maniobras a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las siguientes órdenes:

- Por telemando: Desde el PCL
- Localmente: Puesto de Maniobras. Botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

COFRE DE SOCORRO



La seguridad exige que las agujas del aparato de vía, colocadas en una posición, queden inmovilizadas durante el paso del tren, para ello los aparatos de vía ubicados en las vías principales y en las vías secundarias de las terminales disponen de cerrojos. Si un aparato de vía tiene cerrojos; es NO TALONABLE.

En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de un aparato de vía, por lo que es necesario moverlas mediante un equipo llamado "COFRE DE SOCORRO", el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo sólo debe efectuarse previa autorización del PCL.

11.4 COFRE DE SOCORRO DE UN APARATO DE VIA

Existe en general un cofre de socorro por aparato o en su caso por grupos de aparatos, trabajando en forma conjugada (se mueven simultáneamente).

Antes de cambiar la posición de un aparato de vía es necesario, asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, deberá de efectuarse una cubierta con señales móviles, asegurándose que los Conductores puedan respetarlas.

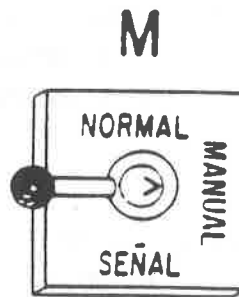
OPERACION DEL COFRE DE SOCORRO

a) Mando del Cofre de Socorro en forma eléctrica

- 1o. Previa autorización del PCL, se procede a identificar el conmutador de socorro que corresponde al aparato de vía por mover.

11-21

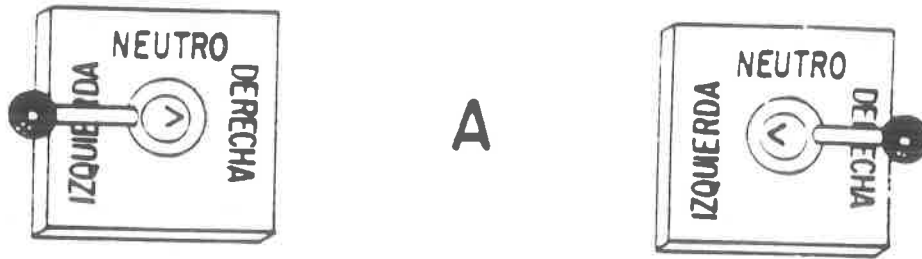
- 2o. Colocar el conmutador "M" en posición manual. Tomar como referencia la punta de flecha pintada en el centro de la manija.



Esto provoca:

- Que las señales de maniobra que encuadran a él o los aparatos de vía involucrados permanezcan en alto total.
- Que la lámpara piloto blanca encienda.

- 3o. Colocar el conmutador "A" en la posición que debe ocupar el aparato de vía (izquierda o derecha). Tomar como referencia la punta de flecha pintada en el centro de la manija.



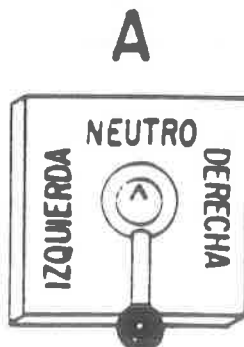
Esto provoca:

- Que el movimiento de las agujas se inicie. Durante el tiempo de desplazamiento, la lámpara amarilla enciende apagándose la blanca (5 segundos aproximadamente).

Transcurrido este tiempo la lámpara amarilla se apaga encendiendo nuevamente la blanca; es necesario verificar que las agujas hayan terminado su recorrido y estén aseguradas.

Si no es así, hay que colocar el conmutador "A" en neutro verificando que no haya un objeto extraño obstruyendo el recorrido; después, se coloca el conmutador "A" nuevamente en la posición en que se desean las agujas para que terminen su recorrido y se aseguren.

- 4o. Colocar el conmutador "A" en posición neutro.



50. Colocar el conmutador "M" en posición señal, para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a condición de que el itinerario correspondiente esté comandado.

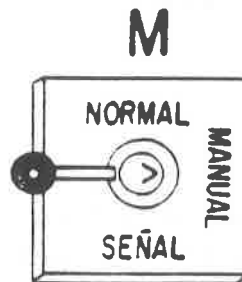


Una nueva maniobra es posible de efectuar siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición señal del conmutador "M".

- b) Mando del Cofre de Socorro en forma manual

Cuando la operación del socorro eléctrico no tiene efecto o el problema es la falta de tensión al motor, se procede a efectuar el mando manual con la ayuda de una palanca incorporada a éste, para ello es necesario:

10. Colocar el conmutador "M" en posición manual.



Esto provoca:

- Que las señales de maniobra que encuadran a él o los aparatos de vía involucrados permanezcan en alto total.
- Que la lámpara blanca del cofre se encienda.
- Liberar la o las llaves "prisioneras" en el cofre.

- 2o. Girar la o las llaves "prisioneras" a la posición vertical y jalar de ella (s) para extraerla (s).

LLAVES PRISIONERAS

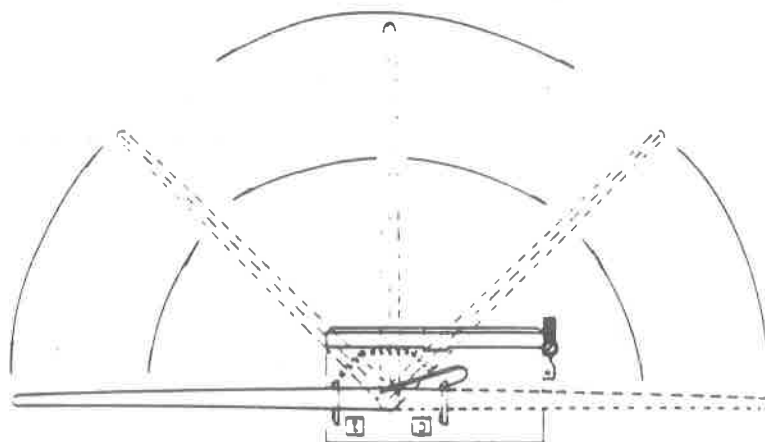


LLAVE PRISIONERA

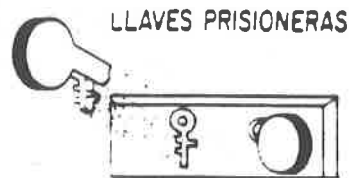


Cuando el cofre de socorro controla dos aparatos de vía que trabajan en forma conjugada se requiere:

- Si el mando lo efectúa un sólo agente, únicamente se deberá utilizar la llave de la derecha.
 - Si el mando es efectuado por dos agentes después de retirar la llave de la derecha se procederá a retirar la llave de la izquierda.
- 3o. Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla a la derecha para desasegurar el conmutador motor-manual o normal-manual.
- 4o. Colocar el conmutador "Motor-Manual" o "Normal-Manual" en la posición "manual" (motor Alsthom T-72).
- 5o. Maniobrar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas, si el primer movimiento no tiene efecto se deberá efectuar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca, en este caso; el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.

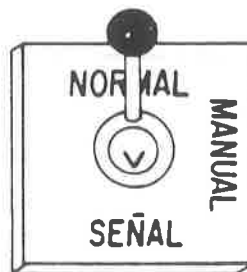


- 6o. Cuando las agujas están en su nueva posición, colocar el conmutador "Motor-Manual", en posición motor o colocar el conmutador "Normal-Manual" en posición "Normal", girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7o. Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla hasta el tope, si el conmutador "M" contiene dos llaves, ambas se deberán girar al tope.



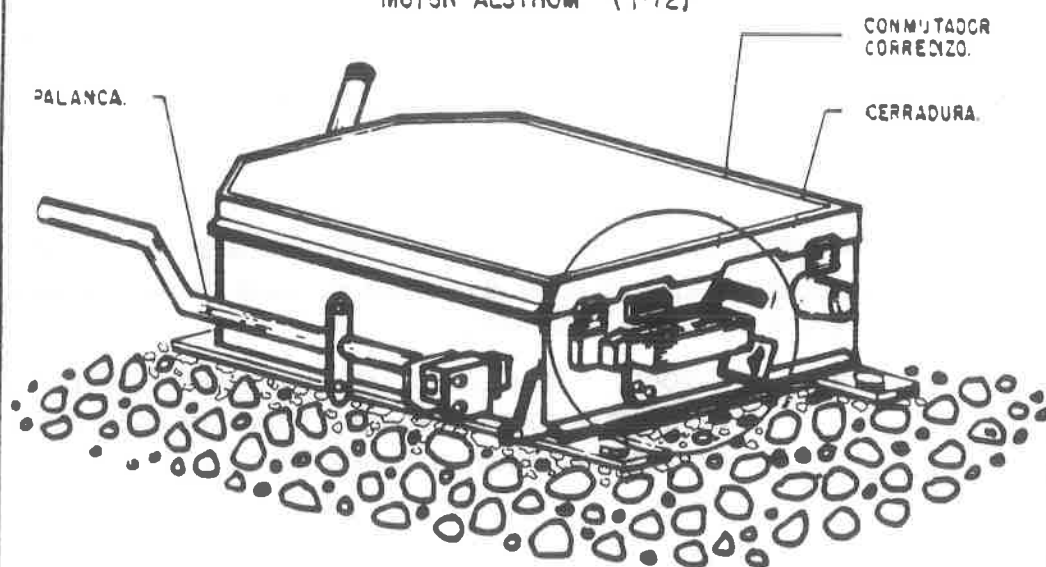
Si se utilizaron las dos llaves, deberán de colocarse en el cofre de socorro en orden inverso al de la retirada, es decir primero la de la izquierda y después la de la derecha.

- 8o. Colocar el conmutador "M" en posición "Señal" lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



Una nueva maniobra es posible de efectuar siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo de la posición "Señal" del conmutador "M".

NORMAL - MANUAL
MOTOR ALSTHOM (T-72)



11.5 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VIA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Este motor es de cremallera con palanca de mando removible, además es talonable, presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en el caso de ser golpeada por el talón cuando está en posición inadecuada. Las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.

También, para estos aparatos de vía, la maniobra de socorro sólo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición del Inspector del P.M.T.

Los aparatos de vía con motor tipo Aster TR-44 cuentan en el motor con cerradura para operar el conmutador motor-manual; la llave de operación es para grupos de aparatos de vía y se localizan en unas cajas especiales ubicadas a proximidad del grupo de aparatos a los que pertenece.

Para efectuar el mando manual se deberá:

1. Proveerse de la palanca de maniobra (3).
2. Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar (A) verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja, si es así, con la llave de triángulo abrir la tapa.
3. Girar la llave a la posición vertical, y tirar de ella para extraerla (a partir de este momento las señales de maniobra que encuadran el aparato de vía permanecerán al alto total).
4. Introducir la llave en la cerradura del motor (4) y girarla para liberar el conmutador normal-manual.
5. Colocar el conmutador (1) normal-manual en esta última posición.

6. Introducir la palanca de mando (3) en el eje del motor (2).
7. Girar la matraca (5) de la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).

Al efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas se recomienda hacerlo en un sólo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidándose de no perder el equilibrio.

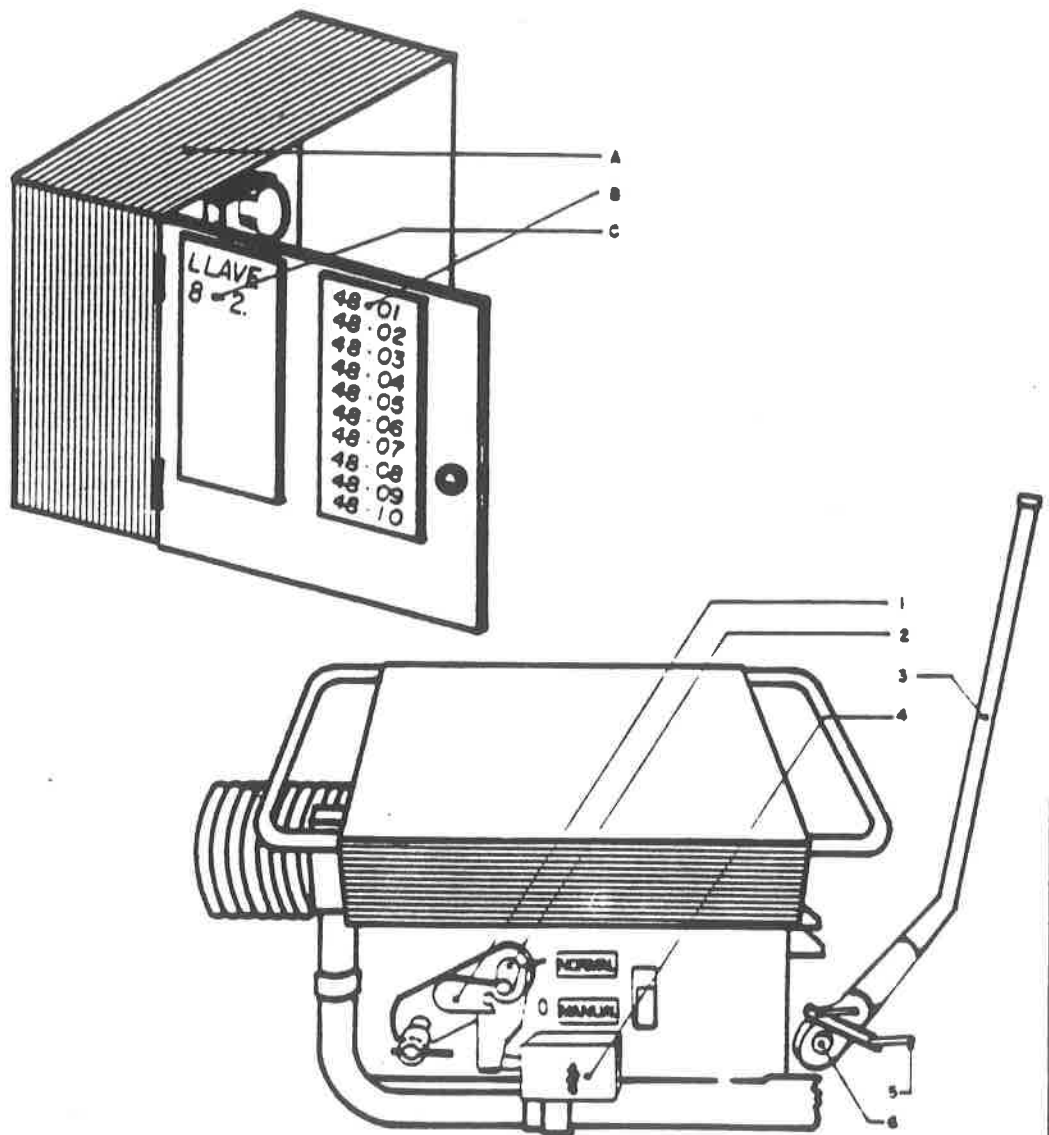
8. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a retirar la palanca de mando (3) y regresar a la posición "NORMAL" el conmutador normal-manual.
9. Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla.
10. Introducir la llave en el conmutador de socorro (A) y girarla al tope. De esta manera si el itinerario está mandado, la señal correspondiente presentará un aspecto permisivo.

Si no va a ser efectuado otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla con la llave de triángulo.

Las llaves existentes en Talleres La Paz son:

GRUPO	APARATOS DE VIA	NUMERO
17	1701 AL 1703	
18	1801 AL 1809	
25	2503 AL 2507	
27	2701, 2702 Y 2708	
28	2801 AL 2804	
47	4701	
57	5701	
61	6101 Y 6107	
67	6701 Y 6702	

APARATO DE SOCORRO ASTER - TR-44



- A CONMUTADOR SOCORRO.
- B NUMEROS DE APARATOS DE VIA.
- C NUMERO DE LA LLAVE.
- 1 CONMUTADOR NORMAL MANUAL.
- 2 EJE DEL MOTOR.
- 3 PALANCA.
- 4 CERRADURA DE MOTOR.
- 5 MATRACA.
- 6 ORIFICIO DE PALANCA.

12

ITINERARIOS

UNIDAD 12

ITINERARIOS

Objetivos

Al concluir el estado de esta unidad, el capacitando:

- *Definirá los itinerarios, explicando su constitución.*
- *Describirá los diferentes estados y las incompatibilidades que se presentan.*
- *Describirá los diferentes tipos de destrucción y cómo se clasifican los itinerarios.*
- *Describirá el mando de itinerarios*
- *Describirá el mando de itinerarios simples o combinados, indicando sus funciones y código.*

12.1 DEFINICION

Los itinerarios son las posibilidades físicas que nos ofrecen las instalaciones (vías, aparatos de vía, señales de maniobra, botones de mando, etc.) para que los trenes efectúen sus maniobras.

12.2 CONSTITUCION

Un itinerario comprende obligatoriamente:

- Un CDV de origen
- Uno o más CDV's de tránsito
- Un CDV de destino

Los CDV de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según el sentido de circulación) del CDV de origen.

12.3 DESIGNACION

Un itinerario se designa por el número del CDV de origen y el número del CDV de destino; o bien por el nombre de la vía de destino, o por una combinación de ambos.

Ejemplos:

Itinerario 10 - 22, itinerario 12 - 14

Itinerario Z - VI, itinerario VI - Z

Itinerario 12 - Y, itinerario 44 - P

2.4 CLASIFICACION DE LOS ITINERARIOS

ITINERARIOS SIMPLES

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un sólo tren y lo cual no trae como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible o incompatible para ese mismo tren.

ITINERARIOS COMBINADOS

Se les denomina así a aquellos itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios simples sucesivos, que se establecen y destruyen a medida del desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de itinerario parcial.

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama itinerarios de trazo permanente a aquellos cuyos botones de mando permiten el establecimiento de cierto itinerario de manera permanente. Es decir, que la puesta en memoria de mando no se destruye después de ser recorrido el itinerario por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados.

12.5 DIVERSOS ESTADOS DE ITINERARIO

ITINERARIO DESTRUIDO

En cuanto la señal de maniobra que lo protege está al alto total y su botón de mando permanece apagado.

ITINERARIO MANDADO

Es el estado transitorio de un itinerario cuyo establecimiento se desea, es decir:

Es la fase inicial de proceso del establecimiento del mismo, durante este período se inicia la puesta en funcionamiento de los circuitos eléctricos de la señalización con ese propósito.

ITINERARIO REGISTRADO

Es la segunda fase del proceso de establecimiento de un itinerario, durante este período el mando es puesto en memoria y, si no surge alguna incompatibilidad que se oponga, pasa a la siguiente fase.

ITINERARIO PREPARADO O FORMADO

Es cuando las condiciones de establecimiento están todas cumplidas (aparatos de vía bien dispuestos y asegurados, lámpara piloto encendida, etc) con excepción del desbloqueo de la señal de maniobra correspondiente.

ITINERARIO ESTABLECIDO

Al llegar a esta etapa todas las condiciones de seguridad están satisfechas, las señal de maniobra respectiva presenta indicación permisiva.

12.6 INCOMPATIBILIDADES

Definición

Se llaman incompatibilidades a aquellos itinerarios que no pueden prepararse o establecerse simultáneamente por razones de seguridad.

Diversos tipos de incompatibilidad

Existen 4 tipos de incompatibilidad, a saber:

DE CONVERGENCIA

{ - Simples
- De frente

DE DIVERGENCIA

- Simples
- De espalda

DE PERSECUSION

DE TRANSITO

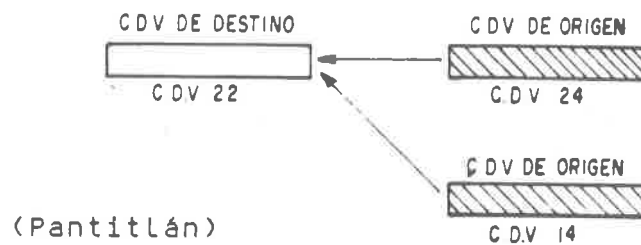
- De cruce
- Contrarios
- Tangentes

I. DE CONVERGENCIA

Los itinerarios con el mismo CDV de destino son incompatibles, dos tipos se distingue:

Ejemplo:

- Convergencia simple.



- Convergencia de frente

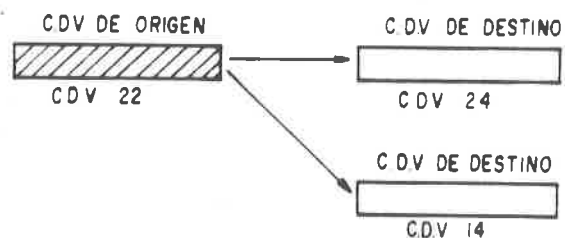


II. DE DIVERGENCIA

Los itinerarios con el mismo CDV de origen son incompatibles, dos tipos se distinguen:

Ejemplos .

- Divergencia simple



(Pantitlán)

- Divergencia de espalda



(Pantitlán)

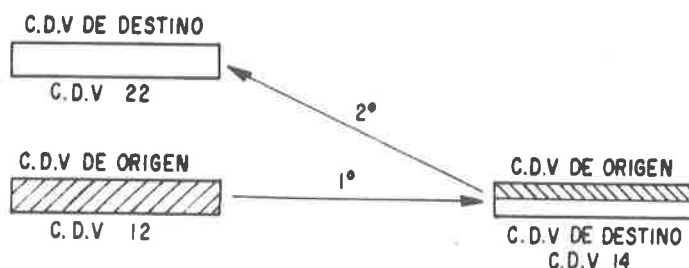
III. DE PERSECUCION

Es el caso de dos itinerarios seguidos unos tras otros. El segundo no puede establecerse, sino hasta que el primero se destruye:

Ejemplos:



(Pantitlán)

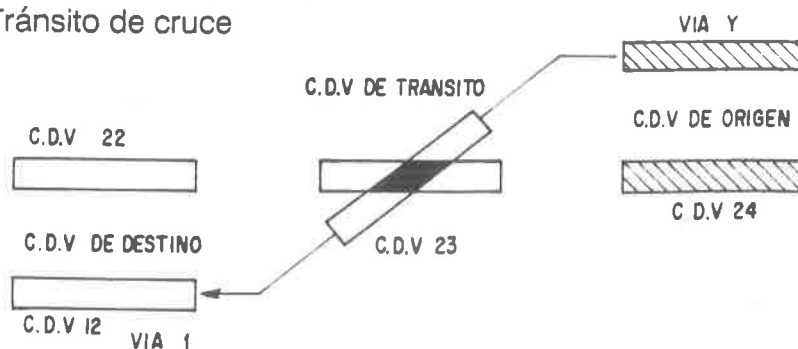


(La Paz)

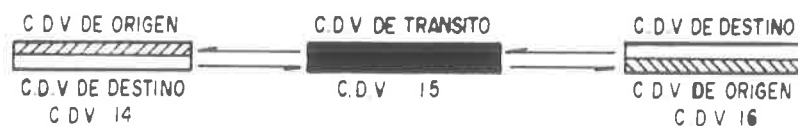
IV. DE TRANSITO

Los itinerarios que utilizan el mismo CDV de tránsito son incompatibles, hay de tres tipos:

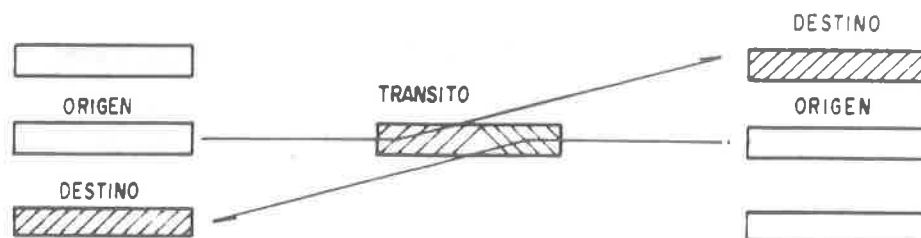
a) Tránsito de cruce



b) Tránsito contrarios



c) Tránsito tangentes



12.7 ITINERARIOS INCOMPATIBLES CON POSIBILIDAD DE REGISTRO

Definición

El *sobreregistro* es la particularidad que tienen ciertos itinerarios para lograr su mando y registro, no obstante la existencia de otro itinerario incompatible en estado de memoria.

Ejemplo:

Terminal La Paz

Itinerario 14 - 22 establecido

Itinerario 24 - 22 registrado

Itinerario 10 - 22 sobreregistrado

12.8 DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS

Destrucción ordenada u ordinaria (DO)

Se utiliza para destruir un itinerario cuyo CDV de origen se encuentra libre. Al mandar la destrucción, la señal que da acceso al itinerario pasa al alto total y éste se destruye de inmediato. En caso de mandar una "DO" estando el CDV de origen ocupado, ésta no tiene ningún efecto.

Mando de una destrucción ordenada

En la platina del TCO, oprimir simultáneamente el botón "DO" y el botón de destrucción correspondiente al CDV de destino del itinerario a destruir.

Destrucción de urgencia (DU)

Se utiliza cuando el CDV de origen se encuentra ocupado y la señal que da acceso al itinerario está desbloqueada o al alto espaciamiento;

al efectuar el mando de la destrucción de urgencia, la señal pasa al alto total. Si el tren logra detenerse antes de efectuar la ocupación del CDV de tránsito, el itinerario se destruye después de transcurridos 30 segundos; si no logra detenerse el itinerario se destruye, pero el aparato de vía ya no se mueve, sino hasta la liberación del CDV de tránsito de dicho itinerario.

Mando de la destrucción de urgencia

En la platina del TCO oprimir simultáneamente el botón "DU" y el botón de destrucción correspondiente al CDV de destino del itinerario a destruir.

Destrucción de un itinerario por mando local

Oprimir el botón de anulación, colocado en la caja de mando local del itinerario. Transcurridos 30 segundos el itinerario se destruye.

Destrucción por escape

Cuando el CDV de origen de un itinerario es liberado sin que éste haya sido recorrido, el itinerario se destruye automáticamente (caso de un itinerario parcial de un combinado, en que el primero es recorrido y el segundo no lo es).

12.9 MANDO DE ITINERARIOS

Los itinerarios pueden ser mandados

- Desde el PCL (regulador o PGT)
- Desde el PML (por el inspector de terminal)
- Desde el PMT (por el inspector de maniobras en talleres)
- Desde un cofre de mando local
- Por automaticidad (condiciones procesadas en seguridad, en el puesto de relevadores)

12.10 MANDO LOCAL

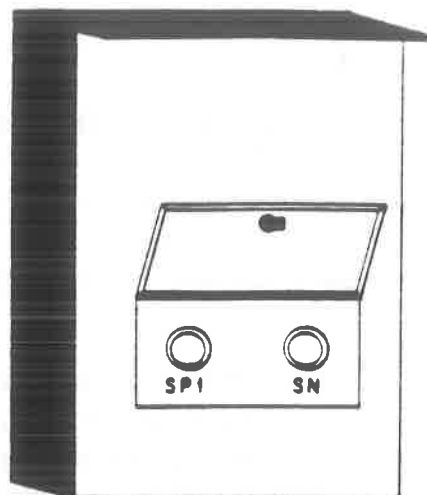
En las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional, presencia de vías Z, Y o enlace), los itinerarios generalmente son mandados desde el PCL (regulador), sin embargo, en algunas ocasiones el conductor deberá mandar el o los itinerarios para efectuar una maniobra, previa orden del PCL.

Los cofres de mando de los itinerarios, comúnmente se localizan a proximidad de las señales de maniobra que autorizan el itinerario, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones existe además un cofre de mando a la entrada de las estaciones, éste tiene que como finalidad evitar que un tren, que no dé servicio de viajeros tenga que detenerse en un andén para comandar un itinerario.

Por su constitución y funcionamiento, los cofres de mando local se pueden presentar en dos variantes.

12.11 MANDO DE SERVICIO PROVISIONAL

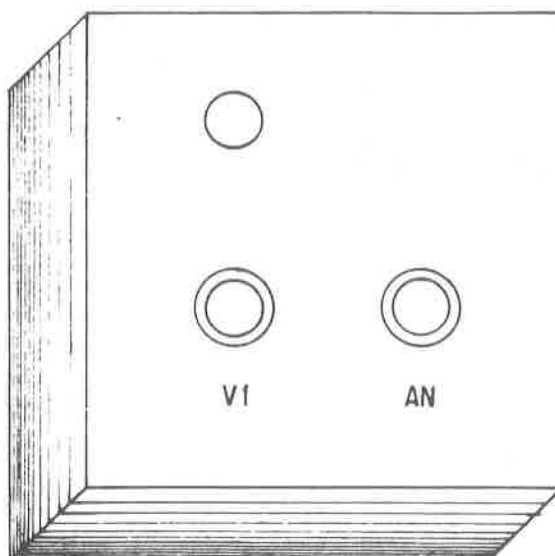
Ciertas estaciones están equipadas para funcionar como terminal provisional (ésto tiene como fin evitar la paralización de una línea, cuando parte de ella por cualquier incidente está fuera de servicio; en el extremo delantero del andén de estas estaciones, se localiza un cofre conteniendo dos botones: Servicio Provisional (SP) 1 ó 2 (el número lo toma la vía que sirve como origen al SP), y un botón SN (Servicio Normal). El botón SP sirve para mandar los itinerarios que permitirán el cambio de vía, y el botón SN permite la destrucción de éste mando. (Cuando el SP está mandado, en la señal de salida maniobra o espaciamiento, enciende la indicación SP).



CAJA DE MANDO LOCAL DE UN
SERVICIO PROVISIONAL

12.12 MANDO DE ITINERARIOS SIMPLES O COMBINADOS

A proximidad de las señales de maniobra que autorizan ciertos itinerarios, se localizan unos cofres de mando local que pueden contener uno o varios botones, tantos como posibilidades de mando existan, además de unas lámparas que cuando encienden en fijo indican el establecimiento del itinerario y cuando se apagan marcan la destrucción del mando, esta destrucción puede efectuarse desde el PCL o por la opresión del botón de anulación "AN" que se localiza en el cofre de mando local.



CAJA DE MANDO LOCAL DE ITINERARIO SIMPLE O COMBINADO

SEÑALIZACION

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AE	Advertidor de Señal de Entrada
BV	Botón de vigilancia
CEE	Control de Energía Eléctrica
CC	Cambio de Cabina
CCC	Cerrojo Carter Cojinete
CDV	Circuito de Vía
CMC	Conducción Manual Controlada
MAV	Marcha a la Vista
CLT2	Conducción Limitada a T-2
CUAT	Corte de Urgencia Alimentación Tracción
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
DBO	Despacho Bajo Orden
E	Señal de Entrada
EP	Entrada Permisible
F	Señal Franqueable
I	Señal Intermedia
ILV	Indicador de Límite de Velocidad

IVA	Indicador de Velocidad Autorizada
I2 + AE	Señal de Espaciamiento Conjugada
KFS	Conmutador Freno de Seguridad
LM	Límite de Maniobra
NF	Señal no Franqueable
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto de Control en Línea
PGT	Programadora General de Tráfico
PML	Puesto de Maniobras en Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
R	Recuperador
S	Señal de Salida
SP	Servicio Provisional
SS	Servicio de Seguridad
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
TCO	Tablero de Control Optico
T1-T5	Grado de Tracción
T15	Señal de Maniobra
VCA	Volts Corriente Alterna



NOTAS

5-13-24



144

MANUAL: SEÑALIZACION LINEA A METRO FERREO

CLAVE: 5-13-18

N.P:178



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

